

Matemática Discreta

Resoluções e Explicações Detalhadas

Capítulos 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15 e Apêndice B

Contents

Capítulo 1 — Teoria dos Conjuntos	4
Exercício 1.1	4
Exercício 1.2	4
Exercício 1.3	5
Exercício 1.4	5
Exercício 1.5	6
Exercício 1.6	7
Exercício 1.7	7
Exercício 1.8	7
Exercício 1.9	8
Exercício 1.10	8
Exercício 1.11	9
Exercício 1.12	9
Exercício 1.13	9
Exercício 1.14	10
Exercício 1.15	10
Exercício 1.16	11
Exercício 1.17	11
Exercício 1.18	12
Exercício 1.19	12
Exercício 1.20	12
Exercício 1.21	13
Exercício 1.22	13
Capítulo 2 — Relações	14
Exercício 2.1	14
Exercício 2.2	14
Exercício 2.3	14
Exercício 2.4	14
Exercício 2.5	15
Exercício 2.6	16
Exercício 2.7	16
Exercício 2.8	16
Exercício 2.9	17

Exercício 2.10	18
Exercício 2.11	18
Exercício 2.12	19
Exercício 2.13	19
Exercício 2.14	20
Exercício 2.15	20
Exercício 2.16	20
Exercício 2.17	21
Exercício 2.18	21
Exercício 2.19	21
Capítulo 3 — Funções e Algoritmos	23
Exercício 3.1	23
Exercício 3.2	23
Exercício 3.3	24
Exercício 3.4	24
 Continuação — Capítulos 10, 12, 13, 14, 15 e Apêndice B	 26
Nota Introdutória	26
 Capítulo 10 — Árvores Binárias	 27
Exercício 10.10	27
Exercício 10.11	27
Exercício 10.12	28
 Capítulo 12 — Linguagens, Autômatos e Gramáticas	 30
Exercícios 12.6–12.10	30
Exercícios 12.11–12.13	32
Exercícios 12.14–12.21	33
 Capítulo 13 — Máquinas de Turing	 37
Exercício 13.1 (13.14)	37
Exercício 13.2 (13.15)	37
Exercício 13.3 (13.17)	38
Exercício 13.4 (13.18–13.19)	39

Exercício 13.5 (13.20)	39
Capítulo 14 — Conjuntos Ordenados e Reticulados	40
Exercício 14.1	40
Exercício 14.2	40
Exercícios 14.3–14.5	41
Exercícios 14.6–14.30	42
Capítulo 15 — Álgebra de Boole	43
Exercício 15.1 (15.4)	43
Exercício 15.2 (15.5)	43
Exercício 15.3 (15.6)	44
Exercício 15.4 (15.7)	45
Exercício 15.5 (15.8)	45
Exercício 15.6 (15.9)	46
Exercícios 15.7–15.13	46
Apêndice B — Sistemas Algébricos	49
Exercício B.1 (B.4)	49
Exercício B.2 (B.5)	49
Exercício B.3 (B.6)	50
Exercício B.4 (B.7)	50
Exercício B.5	51
Exercício B.6	51
Conclusão	52

Capítulo 1 — Teoria dos Conjuntos

Exercício 1.1

Enunciado: Quais dos seguintes conjuntos são iguais? $\{x, y, z\}$, $\{z, y, z, x\}$, $\{y, x, y, z\}$, $\{y, z, x, y\}$.

Conceito fundamental: Dois conjuntos são *iguais* se e só se contêm exactamente os mesmos elementos. Por definição, a **ordem** em que os elementos são listados é irrelevante e a **repetição** de elementos não altera o conjunto.

Resolução detalhada:

Analisemos cada conjunto, eliminando repetições e ignorando a ordem:

- $\{x, y, z\}$ — elementos distintos: x, y, z .
- $\{z, y, z, x\}$ — o elemento z repete-se. Eliminando a repetição: $\{z, y, x\} = \{x, y, z\}$.
- $\{y, x, y, z\}$ — o elemento y repete-se. Eliminando: $\{y, x, z\} = \{x, y, z\}$.
- $\{y, z, x, y\}$ — o elemento y repete-se. Eliminando: $\{y, z, x\} = \{x, y, z\}$.

Após normalizar os quatro conjuntos, todos resultam em $\{x, y, z\}$. Portanto, **todos os quatro conjuntos são iguais**.

Exercício 1.2

Enunciado: Liste os elementos de cada conjunto, onde $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Notação de construção de conjuntos (set-builder notation): $\{x \in A \mid P(x)\}$ denota o conjunto de todos os x em A que satisfazem a propriedade $P(x)$. Este método de definir conjuntos é chamado de *compreensão*.

(a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x < 9\}$

A condição pede os inteiros positivos estritamente maiores que 3 e estritamente menores que 9. Os inteiros nesse intervalo aberto $(3, 9)$ são 4, 5, 6, 7, 8. Logo:

$$A = \{4, 5, 6, 7, 8\}$$

(b) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par, } x < 11\}$

Procuramos os inteiros positivos pares menores que 11. Os números pares em $\mathbb{N}$ são 2, 4, 6, 8, 10, 12, ... e os que satisfazem $x < 11$ são os primeiros cinco. Logo:

$$B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

(c) $C = \{x \in \mathbb{N} \mid 4 + x = 3\}$

A equação $4 + x = 3$ implica $x = -1$. Como $-1 \notin \mathbb{N}$ (os inteiros positivos começam em 1), nenhum elemento de $\mathbb{N}$ satisfaz esta condição. Logo:

$$C = \emptyset \quad (\text{o conjunto vazio})$$

Exercício 1.3

Enunciado: Seja $A = \{2, 3, 4, 5\}$.

Subconjunto ($\subseteq$) e subconjunto próprio ($\subsetneq$):

- $A \subseteq B$ significa que *todo* elemento de A também pertence a B .
- Para mostrar que $A \not\subseteq B$, basta encontrar *um único* elemento $a \in A$ tal que $a \notin B$.
- $A \subsetneq B$ (subconjunto próprio) significa $A \subseteq B$ e $A \neq B$, ou seja, existe pelo menos um elemento em B que não está em A .

(a) Mostrar que A não é subconjunto de $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par}\}$.

Para refutar $A \subseteq B$, precisamos de encontrar um elemento de A que não pertença a B . O conjunto B contém apenas números pares. Verificamos:

$$3 \in A \quad \text{e} \quad 3 \text{ é ímpar} \Rightarrow 3 \notin B$$

Como existe um elemento (3) em A que não está em B , concluímos $A \not\subseteq B$.

(b) Mostrar que A é subconjunto próprio de $C = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

Primeiro verificamos $A \subseteq C$: cada elemento de A é um inteiro entre 2 e 5, portanto pertence a $C = \{1, \dots, 9\}$:

$$2, 3, 4, 5 \in C \quad \checkmark$$

De seguida, verificamos que $A \neq C$: o elemento $1 \in C$ mas $1 \notin A$. Assim $A \subsetneq C$.

Exercício 1.4

Enunciado: Seja $U = \{1, 2, \dots, 9\}$ o conjunto universal, e sejam dados os conjuntos A, B, C, D, E, F . Calcular uniões e intersecções.

Operações de conjuntos:

- **União:** $X \cup Y = \{x \mid x \in X \text{ ou } x \in Y\}$ — todos os elementos que estão em pelo menos um dos conjuntos.
- **Intersecção:** $X \cap Y = \{x \mid x \in X \text{ e } x \in Y\}$ — apenas os elementos comuns a ambos.
- **Teorema 1.4:** Se $F \subseteq D$, então $D \cup F = D$ e $D \cap F = F$.

Dados: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$, $C = \{5, 6, 7, 8, 9\}$, $D = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $F = \{1, 5, 9\}$.

(a)

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \cup \{4, 5, 6, 7\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$A \cap B = \{4, 5\} \quad (\text{elementos comuns a } A \text{ e } B)$$

(b)

$$A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5\} \cup \{5, 6, 7, 8, 9\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = U$$

$$A \cap C = \{5\}$$

(c) Observemos que $F = \{1, 5, 9\} \subseteq \{1, 3, 5, 7, 9\} = D$. Pelo Teorema 1.4:

$$D \cup F = D = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$D \cap F = F = \{1, 5, 9\}$$

Exercício 1.5

Enunciado: Considerar os conjuntos do Exercício 1.4. Calcular complementos, diferenças e diferenças simétricas.

Operações adicionais:

- **Complemento:** $X^c = \{x \in U \mid x \notin X\}$ — elementos do universo que não estão em X .
- **Diferença:** $X \setminus Y = \{x \mid x \in X \text{ e } x \notin Y\}$ — elementos de X que não pertencem a Y .
- **Diferença simétrica:** $X \oplus Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$ — elementos que estão num ou noutro, mas não em ambos.

Com $U = \{1, 2, \dots, 9\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$, $D = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $E = \{2, 4, 6, 8\}$, $F = \{1, 5, 9\}$.

(a) **Complementos** (elementos de U que faltam em cada conjunto):

$$A^c = U \setminus A = \{6, 7, 8, 9\}$$

$$B^c = U \setminus B = \{1, 2, 3, 8, 9\}$$

$$D^c = U \setminus D = \{2, 4, 6, 8\} = E$$

$$E^c = U \setminus E = \{1, 3, 5, 7, 9\} = D$$

Note a dualidade: $D^c = E$ e $E^c = D$, o que significa que D e E são complementares em U .

(b) **Diferenças:**

$$A \setminus B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus \{4, 5, 6, 7\} = \{1, 2, 3\}$$

$$B \setminus A = \{4, 5, 6, 7\} \setminus \{1, 2, 3, 4, 5\} = \{6, 7\}$$

$$D \setminus E = \{1, 3, 5, 7, 9\} \setminus \{2, 4, 6, 8\} = \{1, 3, 5, 7, 9\} = D$$

O último resultado confirma que $D \cap E = \emptyset$ (conjuntos disjuntos).

(c) **Diferenças simétricas:**

$$A \oplus B = \{1, 2, 3\} \cup \{6, 7\} = \{1, 2, 3, 6, 7\}$$

$$C \oplus D = (C \setminus D) \cup (D \setminus C) = \{6, 8\} \cup \{1, 3\} = \{1, 3, 6, 8\}$$

$$E \oplus F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) = \{2, 4, 6, 8\} \cup \{1, 5, 9\} = E \cup F$$

O último resultado ocorre porque $E \cap F = \emptyset$, pelo que $E \oplus F = E \cup F$.

Exercício 1.6

Enunciado: Mostrar por exemplo que: (a) $A \cap B = A \cap C$ não implica $B = C$; (b) $A \cup B = A \cup C$ não implica $B = C$.

Estratégia: Para refutar uma implicação geral, basta construir um *contra-exemplo* — um caso concreto onde a hipótese é verdadeira mas a conclusão é falsa.

(a) Tomemos $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{2, 4\}$. Então:

$$A \cap B = \{2\} = A \cap C \quad \text{mas} \quad B = \{2, 3\} \neq \{2, 4\} = C$$

A intersecção com A “filtra” apenas os elementos de A ; o que B e C têm fora de A é irrelevante para a intersecção, mas distingue-os.

(b) Tomemos $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$, $C = \{2, 3\}$. Então:

$$A \cup B = \{1, 2, 3\} = A \cup C \quad \text{mas} \quad B = \{1, 3\} \neq \{2, 3\} = C$$

O conjunto A “cobre” a diferença entre B e C na união, tornando os resultados iguais apesar de $B \neq C$.

Exercício 1.7

Enunciado: Provar que $B \setminus A = B \cap A^c$.

Método: Para provar igualdade de dois conjuntos $X = Y$, mostramos que cada elemento de X pertence a Y e vice-versa. Equivalentemente, usamos a lógica proposicional para traduzir as definições em condições equivalentes.

Demonstração (por dupla inclusão via definições):

Um elemento x pertence a $B \setminus A$ se e só se satisfaz simultaneamente:

$$x \in B \quad \text{e} \quad x \notin A$$

A condição $x \notin A$ é, por definição do complemento, equivalente a $x \in A^c$. Portanto:

$$x \in B \setminus A \iff x \in B \text{ e } x \notin A \iff x \in B \text{ e } x \in A^c \iff x \in B \cap A^c$$

Como a cadeia de equivalências é válida para qualquer x , conclui-se $B \setminus A = B \cap A^c$. $\square$

Exercício 1.8

Enunciado: Provar o Teorema 1.4: as seguintes afirmações são equivalentes: $A \subseteq B$, $A \cap B = A$, $A \cup B = B$.

Equivalência de três afirmações: Para provar que $P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow R$, basta demonstrar a cadeia $P \Rightarrow Q \Rightarrow R \Rightarrow P$ (ou qualquer outra cadeia cíclica).

($A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$): Suponha $A \subseteq B$. Provamos $A \cap B = A$ mostrando dupla inclusão.

- $A \cap B \subseteq A$: sempre verdade por definição de intersecção.

- $A \subseteq A \cap B$: seja $x \in A$. Como $A \subseteq B$, temos $x \in B$. Logo $x \in A \cap B$.

$(A \cap B = A \Rightarrow A \subseteq B)$: Suponha $A \cap B = A$. Seja $x \in A$. Então $x \in A \cap B$, o que implica $x \in B$. Logo $A \subseteq B$.

$(A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B)$: Suponha $A \subseteq B$.

- $B \subseteq A \cup B$: sempre verdade.
- $A \cup B \subseteq B$: seja $x \in A \cup B$. Então $x \in A$ ou $x \in B$. Se $x \in A$, então $x \in B$ pois $A \subseteq B$. Em ambos os casos $x \in B$.

$(A \cup B = B \Rightarrow A \subseteq B)$: Seja $x \in A$. Então $x \in A \cup B = B$, logo $x \in B$. □

Exercício 1.9

Enunciado: Ilustrar a Lei de De Morgan $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ usando diagramas de Venn.

Leis de De Morgan:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad \text{e} \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Estas leis estabelecem uma dualidade entre uniões e intersecções quando aplicado o complemento.

Raciocínio:

O lado esquerdo, $(A \cup B)^c$, representa a região fora da reunião de A e B , ou seja, tudo no universo U que não pertence a A *nem* a B .

O lado direito, $A^c \cap B^c$, representa a intersecção das regiões exteriores a A e a B individualmente, ou seja, os pontos que estão simultaneamente fora de A e fora de B .

Descrevendo logicamente: um ponto x pertence a $(A \cup B)^c$ se e só se $x \notin A \cup B$, o que significa $x \notin A$ e $x \notin B$, que é exactamente a condição para $x \in A^c \cap B^c$.

Num diagrama de Venn, ambas as expressões sombreiam a mesma região — o exterior ao círculo que abrange A e B — confirmando geometricamente a igualdade.

Exercício 1.10

Enunciado: Provar a Lei Distributiva: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Analogia lógica: Esta lei é o espelho da distributividade lógica $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$, onde $\cap$ corresponde a “e” ($\wedge$) e $\cup$ a “ou” ($\vee$).

Demonstração (usando definições de conjunto via lógica):

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B \cup C\} \\ &= \{x \mid x \in A \text{ e } (x \in B \text{ ou } x \in C)\} \\ &= \{x \mid (x \in A \text{ e } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ e } x \in C)\} \\ &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

O terceiro passo usa a distributividade lógica: $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$. □

Exercício 1.11

Enunciado: Escrever o dual de: (a) $(U \cap A) \cup (B \cap A) = A$; (b) $(A \cap U) \cap (\emptyset \cup A^c) = \emptyset$.

Princípio de Dualidade: Numa identidade de teoria dos conjuntos, se trocarmos sistematicamente $\cup \leftrightarrow \cap$ e $U \leftrightarrow \emptyset$ (mantendo complementos), obtemos outra identidade válida — o seu *dual*.

Aplicando a troca $\cup \leftrightarrow \cap$ e $U \leftrightarrow \emptyset$:

(a) $(U \cap A) \cup (B \cap A) = A$ torna-se:

$$(\emptyset \cup A) \cap (B \cup A) = A$$

(b) $(A \cap U) \cap (\emptyset \cup A^c) = \emptyset$ torna-se:

$$(A \cup \emptyset) \cup (U \cap A^c) = U$$

Exercício 1.12

Enunciado: Provar que $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Diferença simétrica: Ambos os membros da igualdade são definições equivalentes de $A \oplus B$. A prova usa $X \setminus Y = X \cap Y^c$ (Exercício 1.7) e as Leis de De Morgan.

Demonstração:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \setminus (A \cap B) &= (A \cup B) \cap (A \cap B)^c \\ &= (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) \quad (\text{De Morgan}) \\ &= [(A \cup B) \cap A^c] \cup [(A \cup B) \cap B^c] \quad (\text{Distributiva}) \\ &= [(A \cap A^c) \cup (B \cap A^c)] \cup [(A \cap B^c) \cup (B \cap B^c)] \\ &= [\emptyset \cup (B \cap A^c)] \cup [(A \cap B^c) \cup \emptyset] \\ &= (B \cap A^c) \cup (A \cap B^c) \\ &= (B \setminus A) \cup (A \setminus B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \end{aligned}$$

□

Exercício 1.13

Enunciado: Determinar a validade do argumento:

- S_1 : Todos os meus amigos são músicos.
- S_2 : John é meu amigo.
- S_3 : Nenhum dos meus vizinhos é músico.
- Conclusão S : John não é meu vizinho.

Raciocínio por diagramas de conjuntos: Num diagrama de Venn, as premissas S_1 e S_3 colocam restrições geométricas. S_1 diz que o conjunto dos Amigos está contido no conjunto dos Músicos. S_3 diz que o conjunto dos Vizinhos é disjunto do conjunto

dos Músicos. Pela transitividade, Amigos e Vizinhos são disjuntos.

Análise:

Passo 1 — De S_1 : Amigos $\subseteq$ Músicos.

Passo 2 — De S_3 : Vizinhos $\cap$ Músicos $= \emptyset$.

Passo 3 — Das duas premissas conjuntamente: como Amigos $\subseteq$ Músicos, e Músicos $\cap$ Vizinhos $= \emptyset$, então também Amigos $\cap$ Vizinhos $= \emptyset$.

Passo 4 — De S_2 : John $\in$ Amigos. Como Amigos $\cap$ Vizinhos $= \emptyset$, John $\notin$ Vizinhos.

Portanto, a conclusão S é uma consequência lógica válida das premissas. O **argumento é válido**.

Exercício 1.14

Enunciado: 140 estudantes; 60 completaram A , 45 completaram B , 20 completaram ambos. Encontrar: (a) pelo menos um; (b) exactamente um; (c) nenhum.

Princípio da Inclusão-Exclusão (para dois conjuntos):

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

A subtracção de $n(A \cap B)$ corrige a dupla contagem dos elementos que foram contados tanto em A como em B .

(a) **Pelo menos um** ($= n(A \cup B)$):

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 60 + 45 - 20 = 85$$

(b) **Exactamente um** ($= n(A \oplus B)$):

O número de estudantes que completaram A mas não B : $60 - 20 = 40$. O número que completaram B mas não A : $45 - 20 = 25$. Logo:

$$n(A \oplus B) = 40 + 25 = 65$$

(c) **Nenhum** ($= n(A^c \cap B^c)$):

$$n((A \cup B)^c) = n(U) - n(A \cup B) = 140 - 85 = 55$$

Exercício 1.15

Enunciado: Num inquérito de 120 pessoas, com dados sobre leitores de Newsweek (N), Time (T) e Fortune (F). Encontrar: (a) lêem pelo menos uma; (b) distribuição por regiões do diagrama de Venn; (c) lêem exactamente uma.

Princípio da Inclusão-Exclusão (para três conjuntos):

$$n(N \cup T \cup F) = n(N) + n(T) + n(F) - n(N \cap T) - n(N \cap F) - n(T \cap F) + n(N \cap T \cap F)$$

(a) Dados: $n(N) = 65$, $n(T) = 45$, $n(F) = 42$, $n(N \cap T) = 20$, $n(N \cap F) = 25$, $n(T \cap F) = 15$, $n(N \cap T \cap F) = 8$.

$$n(N \cup T \cup F) = 65 + 45 + 42 - 20 - 25 - 15 + 8 = 100$$

(b) Preenchemos o diagrama de Venn de “dentro para fora”:

$$\text{Só em } N \cap T \cap F = 8$$

$$\text{Em } N \cap T, \text{ excluindo o centro} = 20 - 8 = 12$$

$$\text{Em } N \cap F, \text{ excluindo o centro} = 25 - 8 = 17$$

$$\text{Em } T \cap F, \text{ excluindo o centro} = 15 - 8 = 7$$

$$\text{Só em } N = 65 - 12 - 8 - 17 = 28$$

$$\text{Só em } T = 45 - 12 - 8 - 7 = 18$$

$$\text{Só em } F = 42 - 17 - 8 - 7 = 10$$

$$\text{Nenhuma} = 120 - 100 = 20$$

(c) Exactamente uma revista: $28 + 18 + 10 = 56$ pessoas.

Exercício 1.16

Enunciado: Provar o Teorema 1.9: Se A e B são finitos, então $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

Demonstração:

Ao contar $n(A) + n(B)$, cada elemento de $A \cup B$ é contado uma vez se estiver apenas em A ou apenas em B . Porém, cada elemento de $A \cap B$ é contado *duas vezes* — uma vez ao contar A e outra ao contar B . Para corrigir esta dupla contagem, subtraímos $n(A \cap B)$ uma vez:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

□

Exercício 1.17

Enunciado: Seja $\mathcal{A} = [\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7, 8\}]$. (a) Listar elementos; (b) Encontrar $n(\mathcal{A})$.

Classes de conjuntos: Uma classe (ou família) de conjuntos é um conjunto cujos elementos são eles próprios conjuntos. A cardinalidade de uma classe conta o número de conjuntos que a compõem, não o número de elementos desses conjuntos.

(a) $\mathcal{A}$ tem três elementos: os conjuntos $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5\}$ e $\{6, 7, 8\}$.

(b) $n(\mathcal{A}) = 3$ (há três conjuntos na família, independentemente de quantos elementos eles têm internamente).

Exercício 1.18

Enunciado: Determinar o conjunto das partes $\mathcal{P}(A)$ de $A = \{a, b, c, d\}$.

Conjunto das Partes: $\mathcal{P}(A)$ (ou 2^A) é o conjunto de todos os subconjuntos de A , incluindo $\emptyset$ e o próprio A . Se $n(A) = n$, então $n(\mathcal{P}(A)) = 2^n$.

Como $n(A) = 4$, o conjunto das partes tem $2^4 = 16$ elementos. Listando por cardinalidade crescente:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(A) = \{ & \emptyset, \\ & \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \\ & \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \\ & \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \\ & \{a, b, c, d\} \end{aligned}$$

Exercício 1.19

Enunciado: Seja $S = \{a, b, c, d, e, f, g\}$. Determinar quais são partições de S .

Partição de um conjunto: Uma coleção $\{A_i\}$ de subconjuntos não vazios de S é uma partição se e só se:

- (i) Os subconjuntos são dois a dois disjuntos: $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$.
- (ii) A reunião cobre S : $\bigcup_i A_i = S$ (todo elemento de S pertence a alguma célula).

(a) $P_1 = [\{a, c, e\}, \{b\}, \{d, g\}]$: o elemento $f \in S$ não pertence a nenhuma célula. **Não é partição.**

(b) $P_2 = [\{a, e, g\}, \{c, d\}, \{b, f\}]$: o elemento e aparece nas células $\{a, e, g\}$ e $\{b, f\}$. **Não é partição.**

(c) $P_3 = [\{a, b, e, g\}, \{c\}, \{d, f\}]$: verificando — a, b, e, g na 1ª célula; c na 2ª; d, f na 3ª. Todos os 7 elementos de S aparecem exactamente uma vez. **É uma partição.**

(d) $P_4 = [\{a, b, c, d, e, f, g\}]$: partição em uma única célula que é o próprio S . **É uma partição (trivial).**

Exercício 1.20

Enunciado: Encontrar todas as partições de $S = \{a, b, c, d\}$.

Resolução: Organizamos por número de células:

1 célula: $[\{a, b, c, d\}]$ — 1 partição.

2 células: Uma célula de tamanho 1 e outra de tamanho 3, ou duas células de tamanho 2. Há $\binom{4}{1} = 4$ formas de escolher a célula de tamanho 1, e $\binom{4}{2}/2! \cdot 2! = 3$ formas de dividir em dois pares. Total: $4 + 3 = 7$ partições.

3 células: Duas células de tamanho 1 e uma de tamanho 2. Há $\binom{4}{2} = 6$ formas de escolher o par. Total: 6 partições.

4 células: $[\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}]$ — 1 partição.

Total geral: $1 + 7 + 6 + 1 = 15$ partições distintas. (Este número é o 4º número de Bell, $B_4 = 15$.)

Exercício 1.21

Enunciado: Para $A_n = \{n, 2n, 3n, \dots\}$ (múltiplos de n), calcular: (a) $A_3 \cap A_5$; (b) $A_4 \cap A_6$; (c) $\bigcup_{i \in Q} A_i$ onde Q é o conjunto dos primos.

Relação entre múltiplos e mínimo múltiplo comum (m.m.c.): Um número pertence a $A_m \cap A_n$ se e só se é múltiplo de ambos m e n , ou seja, é múltiplo do m.m.c.(m, n). Logo $A_m \cap A_n = A_{\text{m.m.c.}(m,n)}$.

(a) $A_3 \cap A_5$: m.m.c.(3, 5) = 15 (já que m.d.c.(3, 5) = 1). Logo $A_3 \cap A_5 = A_{15}$.

(b) $A_4 \cap A_6$: m.m.c.(4, 6) = 12. Logo $A_4 \cap A_6 = A_{12}$.

(c) $\bigcup_{p \in Q} A_p$ é o conjunto de todos os inteiros positivos que são múltiplos de pelo menos um primo. Pelo Teorema Fundamental da Aritmética, todo inteiro $n > 1$ tem pelo menos um factor primo, logo $n \in \bigcup_{p \in Q} A_p$. O único inteiro positivo que não é múltiplo de qualquer primo é o 1. Portanto:

$$\bigcup_{p \in Q} A_p = \{2, 3, 4, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \{1\}$$

Exercício 1.22

Enunciado: Seja $\{A_i \mid i \in I\}$ uma família indexada. Provar que para qualquer $i_0 \in I$:

$$\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$$

Intuição: A intersecção de toda a família é o subconjunto mais “restrito” (só os elementos comuns a *todos*), enquanto a reunião é o mais “abrangente” (tudo o que está em *algum*). Qualquer membro individual da família está entre estes dois extremos.

Demonstração da inclusão à esquerda ($\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A_{i_0}$):

Seja $x \in \bigcap_{i \in I} A_i$. Por definição da intersecção indexada, $x \in A_i$ para *toda* $i \in I$. Em particular, para $i = i_0$, temos $x \in A_{i_0}$. Logo $\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A_{i_0}$.

Demonstração da inclusão à direita ($A_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$):

Seja $y \in A_{i_0}$. Como $i_0 \in I$, o conjunto A_{i_0} é um dos conjuntos na reunião. Logo $y \in \bigcup_{i \in I} A_i$. Portanto $A_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$. $\square$

Capítulo 2 — Relações

Exercício 2.1

Enunciado: Dados $A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y, z\}$, $C = \{3, 4\}$. Encontrar $A \times B \times C$.

Produto Cartesiano: $A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$. A cardinalidade satisfaz $n(A \times B \times C) = n(A) \cdot n(B) \cdot n(C)$.

Para obter sistematicamente todos os triplos, fixamos cada $a \in A$, depois cada $b \in B$, e por fim cada $c \in C$:

$$A \times B \times C = \{(1, x, 3), (1, x, 4), (1, y, 3), (1, y, 4), (1, z, 3), (1, z, 4), (2, x, 3), (2, x, 4), (2, y, 3), (2, y, 4), (2, z, 3), (2, z, 4)\}$$

A cardinalidade é $2 \times 3 \times 2 = 12$, confirmando os 12 elementos listados.

Exercício 2.2

Enunciado: Encontrar x e y dados $(2x, x + y) = (6, 2)$.

Igualdade de pares ordenados: $(a, b) = (c, d)$ se e só se $a = c$ e $b = d$ (coordenada a coordenada).

Igualando as coordenadas:

$$2x = 6 \Rightarrow x = 3$$

$$x + y = 2 \Rightarrow 3 + y = 2 \Rightarrow y = -1$$

Verificação: $(2 \cdot 3, 3 + (-1)) = (6, 2) \checkmark$

Exercício 2.3

Enunciado: Encontrar o número de relações de $A = \{a, b, c\}$ para $B = \{1, 2\}$.

Relação binária: Uma relação de A para B é um *subconjunto* de $A \times B$. O número total de subconjuntos de um conjunto de n elementos é 2^n .

O produto $A \times B$ tem $n(A) \cdot n(B) = 3 \times 2 = 6$ elementos. Cada subconjunto de $A \times B$ define uma relação. Logo, o número de relações é:

$$2^{n(A \times B)} = 2^6 = 64$$

Exercício 2.4

Enunciado: Para $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x, y, z\}$ e $R = \{(1, y), (1, z), (3, y), (4, x), (4, z)\}$: (a) matriz; (b) grafo; (c) inversa R^{-1} ; (d) domínio e imagem.

Representações de uma relação:

- **Matriz:** Matriz booleana M_R onde $(M_R)_{ij} = 1$ se $(a_i, b_j) \in R$, e 0 caso contrário.
- **Relação inversa:** $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$ — inverte cada par.

- **Domínio:** $\text{Dom}(R) = \{a \mid \exists b : (a, b) \in R\}$.
- **Imagem (Range):** $\text{Ran}(R) = \{b \mid \exists a : (a, b) \in R\}$.

(a) **Matriz de R** (linhas = elementos de A , colunas = elementos de B):

$$M_R = \begin{array}{c|ccc} & x & y & z \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

(c) **Inversa:** Inverte-se cada par ordenado de R :

$$R^{-1} = \{(y, 1), (z, 1), (y, 3), (x, 4), (z, 4)\}$$

(d) **Domínio e imagem:**

$$\text{Dom}(R) = \{1, 3, 4\}, \quad \text{Ran}(R) = \{x, y, z\}$$

Note que o elemento $2 \in A$ não aparece em nenhum par de R , pelo que $2 \notin \text{Dom}(R)$.

Exercício 2.5

Enunciado: Com $R = \{(1, b), (2, a), (2, c)\}$ e $S = \{(a, y), (b, x), (c, y), (c, z)\}$: (a) encontrar $R \circ S$; (b) comparar $M_{R \circ S}$ com $M_R M_S$.

Composição de relações: $(a, c) \in R \circ S$ se e só se existe b tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$. O produto de matrizes booleanas $M_R M_S$ tem a mesma estrutura de zeros que $M_{R \circ S}$.

(a) Para cada par $(a, b) \in R$, procuramos todos os $(b, c) \in S$:

$$\begin{aligned} (1, b) \in R \text{ e } (b, x) \in S &\Rightarrow (1, x) \in R \circ S \\ (2, a) \in R \text{ e } (a, y) \in S &\Rightarrow (2, y) \in R \circ S \\ (2, c) \in R \text{ e } (c, y), (c, z) \in S &\Rightarrow (2, y), (2, z) \in R \circ S \end{aligned}$$

Portanto: $R \circ S = \{(1, x), (2, y), (2, z)\}$.

(b) As matrizes são:

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{R \circ S} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

O produto aritmético $M_R M_S$ produz:

$$M_R M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Observa-se que $M_{R \circ S}$ e $M_R M_S$ têm exactamente as mesmas entradas *nulas*, confirmando que os zeros do produto de matrizes correspondem às ausências de ligação na composição.

Exercício 2.6

Enunciado: Para $R = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (4, 2), (4, 4)\}$ em $A = \{1, 2, 3, 4\}$: (a) grafo dirigido; (b) $R^2 = R \circ R$.

Composição R^2 : $(a, c) \in R^2$ se existe b com $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$.

(b) Para cada $(a, b) \in R$, procuramos todos $(b, c) \in R$:

$$\begin{aligned} (1, 1) : & (1, 1) \in R \Rightarrow (1, 1) \in R^2 \\ (2, 2) : & (2, 2), (2, 3) \in R \Rightarrow (2, 2), (2, 3) \in R^2 \\ (2, 3) : & (3, 2) \in R \Rightarrow (2, 2) \in R^2 \text{ (já contado)} \\ (3, 2) : & (2, 2), (2, 3) \in R \Rightarrow (3, 2), (3, 3) \in R^2 \\ (4, 2) : & (2, 2), (2, 3) \in R \Rightarrow (4, 2), (4, 3) \in R^2 \\ (4, 4) : & (4, 4) \in R \Rightarrow (4, 4) \in R^2 \end{aligned}$$

Portanto: $R^2 = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$.

Exercício 2.7

Enunciado: Com $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}$ e $S = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 3)\}$ em $A = \{1, 2, 3\}$. Calcular $R \cup S$, $R \cap S$, R^c , $R \circ S$, S^2 .

(a) Operações de conjunto em R e S :

$$\begin{aligned} R \cap S &= \{(1, 2), (3, 3)\} \\ R \cup S &= \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\} \\ R^c &= (A \times A) \setminus R = \{(1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 2)\} \end{aligned}$$

Para R^c , o universo é $A \times A$ com 9 pares. R tem 5 pares, logo R^c tem $9 - 5 = 4$ pares.

(b) Composição $R \circ S$:

Para cada $(a, b) \in R$, encontramos $(b, c) \in S$:

$$\begin{aligned} (1, 1) \in R, (1, 2), (1, 3) \in S &\Rightarrow (1, 2), (1, 3) \in R \circ S \\ (1, 2) \in R, (2, 1) \in S &\Rightarrow (1, 1) \in R \circ S \\ (2, 3) \in R, (3, 3) \in S &\Rightarrow (2, 3) \in R \circ S \\ (3, 1) \in R, (1, 2), (1, 3) \in S &\Rightarrow (3, 2), (3, 3) \in R \circ S \\ (3, 3) \in R, (3, 3) \in S &\Rightarrow (3, 3) \in R \circ S \end{aligned}$$

$$R \circ S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$$

$$(c) S^2 = S \circ S = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$$

Exercício 2.8

Enunciado: Provar o Teorema 2.1: $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$ (associatividade da composição).

Estratégia: Prova-se dupla inclusão. Para cada direcção, segue-se a cadeia de existência dos “intermediários”.

Demonstração ($\subseteq$): Suponha $(a, d) \in (R \circ S) \circ T$. Então existe c tal que:

$$(a, c) \in R \circ S \quad \text{e} \quad (c, d) \in T$$

Como $(a, c) \in R \circ S$, existe b tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$.

Como $(b, c) \in S$ e $(c, d) \in T$, temos $(b, d) \in S \circ T$.

Como $(a, b) \in R$ e $(b, d) \in S \circ T$, temos $(a, d) \in R \circ (S \circ T)$.

Logo $(R \circ S) \circ T \subseteq R \circ (S \circ T)$. A outra inclusão é simétrica. □

Exercício 2.9

Enunciado: Para cinco relações em $A = \{1, 2, 3\}$, determinar reflexividade, simetria, transitividade e antisimetria.

Propriedades de relações em A :

- **Reflexiva:** $(a, a) \in R$ para todo $a \in A$.
- **Simétrica:** $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$.
- **Transitiva:** $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$.
- **Antissimétrica:** $(a, b) \in R$ e $(b, a) \in R \Rightarrow a = b$.

Relações: $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)\}$, $S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$, $T = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3)\}$, $\emptyset$, $A \times A$.

(a) **Reflexividade:** Precisamos de $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ em cada relação.

- R : falta $(2, 2)$ — **não reflexiva**.
- S : tem $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ — **reflexiva**.
- T : falta $(3, 3)$ — **não reflexiva**.
- $\emptyset$: faltam todos os pares diagonais — **não reflexiva**.
- $A \times A$: contém todos os pares possíveis — **reflexiva**.

(b) **Simetria:**

- R : $(1, 2) \in R$ mas $(2, 1) \notin R$ — **não simétrica**.
- S : para cada par $(a, b) \in S$ temos $(b, a) \in S$ — **simétrica**.
- T : $(1, 2) \in T$ mas $(2, 1) \notin T$ — **não simétrica**.
- $\emptyset$: vacuamente **simétrica** (não há pares para violar a condição).
- $A \times A$: contém todos os pares — **simétrica**.

(c) **Transitividade:**

- R : verificar todas as cadeias: $(1, 2)$ e $(2, ?)$ — não há $(2, x) \in R$. $(1, 3)$ e $(3, 3) \Rightarrow (1, 3) \in R$ ✓. **Transitiva**.
- S : **transitiva** (verificação detalhada: cada cadeia $a \rightarrow b \rightarrow c$ em S tem $(a, c) \in S$).
- T : $(1, 2), (2, 3) \in T$ mas $(1, 3) \notin T$ — **não transitiva**.
- $\emptyset$: vacuamente **transitiva**.
- $A \times A$: **transitiva**.

(d) Antisimetria:

- S : $1 \neq 2$, mas $(1, 2), (2, 1) \in S$ — **não antissimétrica**.
- $A \times A$: igualmente — **não antissimétrica**.
- $R, T, \emptyset$: **antissimétricas** (não existem pares $a \neq b$ com (a, b) e (b, a) ambos presentes).

Exercício 2.10

Enunciado: Dar exemplos de relações em $A = \{1, 2, 3\}$ com propriedades específicas.

(a) Simétrica e antissimétrica: $R = \{(1, 1), (2, 2)\}$.

Simétrica: $(1, 1) \Rightarrow (1, 1)$ ✓; $(2, 2) \Rightarrow (2, 2)$ ✓. Antissimétrica: os únicos pares têm $a = b$, logo a condição é satisfeita vacuamente para $a \neq b$.

(b) Nem simétrica nem antissimétrica: $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$.

Não simétrica: $(1, 2) \in R$ mas $(2, 1) \notin R$. Não antissimétrica: não tem pares (a, b) e (b, a) com $a \neq b$ simultaneamente, mas também não é simétrica.

Nota: Simetria e antisimetria não são opostos! Uma relação pode ser ambas (ex.: a identidade) ou nenhuma.

(c) Transitiva mas $R \cup R^{-1}$ não transitiva: $R = \{(1, 2)\}$.

R é transitiva (não há cadeias de comprimento 2). $R^{-1} = \{(2, 1)\}$. Então $R \cup R^{-1} = \{(1, 2), (2, 1)\}$, que *não* é transitiva pois $(1, 2), (2, 1) \in R \cup R^{-1}$ mas $(1, 1) \notin R \cup R^{-1}$.

Exercício 2.11

Enunciado: Seja $\mathcal{C}$ uma coleção de relações em A e $T = \bigcap \{S \mid S \in \mathcal{C}\}$. Provar: (a) se todo S é simétrico, T é simétrico; (b) se todo S é transitivo, T é transitivo.

(a) Simetria de T :

Suponha $(a, b) \in T$. Por definição da intersecção, $(a, b) \in S$ para todo $S \in \mathcal{C}$. Como cada S é simétrico, $(b, a) \in S$ para todo S . Logo $(b, a) \in \bigcap S = T$. □

(b) Transitividade de T :

Suponha $(a, b) \in T$ e $(b, c) \in T$. Então $(a, b), (b, c) \in S$ para todo $S \in \mathcal{C}$. Como cada S é transitivo, $(a, c) \in S$ para todo S . Logo $(a, c) \in T$. □

Exercício 2.12

Enunciado: Seja P uma propriedade de relações “ R -fechável” se: (1) existe uma P -relação $S \supseteq R$; (2) a intersecção de P -relações é uma P -relação. (a) Mostrar que simetria e transitividade são R -fecháveis; (b) definir $P(R)$.

(a) A relação universal $A \times A$ é tanto simétrica como transitiva, e satisfaz $R \subseteq A \times A$ para qualquer R . Isso garante (1). O Exercício 2.11 garante (2). Logo, ambas as propriedades são R -fecháveis.

(b) Definindo $P(R) = \bigcap \{S \mid S \text{ é uma } P\text{-relação e } R \subseteq S\}$:

Este conjunto é não vazio (por (1)) e é uma P -relação (por (2)). Contém R (pois cada S na intersecção contém R). É a *menor* P -relação contendo R (a P -closure de R).

Exercício 2.13

Enunciado: Para $R = \{(a, a), (a, b), (b, c), (c, c)\}$ em $A = \{a, b, c\}$, encontrar os fechos reflexivo, simétrico e transitivo.

Fechos de uma relação:

- **Fecho reflexivo:** $R \cup \{(a, a) \mid a \in A\}$ — adicionar os pares diagonais em falta.
- **Fecho simétrico:** $R \cup R^{-1}$ — adicionar o inverso de cada par.
- **Fecho transitivo:** $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ (para $|A| = n$, basta $R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$).

(a) **Fecho reflexivo:**

R já contém (a, a) e (c, c) mas não (b, b) . Adicionando (b, b) :

$$\text{reflexivo}(R) = \{(a, a), (a, b), (b, b), (b, c), (c, c)\}$$

(b) **Fecho simétrico:**

$R^{-1} = \{(a, a), (b, a), (c, b), (c, c)\}$. Os pares novos são (b, a) e (c, b) :

$$\text{simétrico}(R) = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, c)\}$$

(c) **Fecho transitivo:**

Calculamos $R^2 = R \circ R$: para cada $(x, y) \in R$, procuramos $(y, z) \in R$:

$$(a, a), (a, b) \in R \Rightarrow (a, a), (a, b) \in R^2$$

$$(a, b), (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R^2$$

$$(b, c), (c, c) \in R \Rightarrow (b, c) \in R^2$$

$$(c, c), (c, c) \in R \Rightarrow (c, c) \in R^2$$

$$R^2 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, c), (c, c)\}$$

$$R^3 = R^2 \circ R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, c), (c, c)\} \text{ (igual a } R^2, \text{ pois estabilizou).}$$

$$\text{transitivo}(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, c), (c, c)\}$$

Exercício 2.14

Enunciado: Mostrar que $x \equiv y \pmod{m}$ define uma relação de equivalência em $\mathbb{Z}$.

Relação de Equivalência: Uma relação R é de equivalência se for *reflexiva*, *simétrica* e *transitiva*. Definição: $x \equiv y \pmod{m}$ significa $m \mid (x - y)$, i.e., $x - y = km$ para algum $k \in \mathbb{Z}$.

(i) **Reflexividade:** $x - x = 0 = 0 \cdot m$, logo $m \mid 0$. Assim $x \equiv x \pmod{m}$.

(ii) **Simetria:** Se $x \equiv y \pmod{m}$, então $m \mid (x - y)$, i.e., $x - y = km$. Logo $y - x = (-k)m$, pelo que $m \mid (y - x)$, i.e., $y \equiv x \pmod{m}$.

(iii) **Transitividade:** Se $x \equiv y \pmod{m}$ e $y \equiv z \pmod{m}$, então $x - y = km$ e $y - z = lm$. Somando:

$$x - z = (x - y) + (y - z) = km + lm = (k + l)m$$

Logo $m \mid (x - z)$, i.e., $x \equiv z \pmod{m}$. □

Exercício 2.15

Enunciado: Em $A \times A$ (com A conjunto de inteiros não nulos), definir $(a, b) \approx (c, d)$ se $ad = bc$. Provar que $\approx$ é de equivalência.

Motivação: Esta relação captura a igualdade de frações: (a, b) representa $\frac{a}{b}$, e $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ se e só se $ad = bc$.

(i) **Reflexividade:** $(a, b) \approx (a, b)$ pois $ab = ba$ (comutatividade da multiplicação).

(ii) **Simetria:** Se $(a, b) \approx (c, d)$, então $ad = bc$. Por comutatividade, $cb = da$, logo $(c, d) \approx (a, b)$.

(iii) **Transitividade:** Se $(a, b) \approx (c, d)$ e $(c, d) \approx (e, f)$, então $ad = bc$ e $cf = de$. Multiplicando:

$$(ad)(cf) = (bc)(de) \Rightarrow af \cdot cd = be \cdot cd$$

Como $c \neq 0$ e $d \neq 0$, podemos cancelar cd :

$$af = be \Rightarrow (a, b) \approx (e, f)$$

□

Exercício 2.16

Enunciado: Dada a relação de equivalência R em $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, encontrar a partição induzida.

Classes de equivalência: Para uma relação de equivalência R em A , a classe de equivalência de a é $[a] = \{x \in A \mid (a, x) \in R\}$. O conjunto quociente $A/R = \{[a] \mid a \in A\}$ forma uma partição de A .

Método: Para encontrar $[a]$, olhamos para todos os x tais que $(a, x) \in R$.

Da relação R dada, verificamos:

- Pares começando em 1: $(1, 1), (1, 5) \text{ — logo } [1] = \{1, 5\}$.
- Pares começando em 2: $(2, 2), (2, 3), (2, 6) \text{ — logo } [2] = \{2, 3, 6\}$.
- O único elemento restante é 4: $(4, 4) \text{ — logo } [4] = \{4\}$.

Partição de A induzida por R : $\{\{1, 5\}, \{2, 3, 6\}, \{4\}\}$.

Exercício 2.17

Enunciado: Provar o Teorema 2.6: se R é de equivalência em A , então A/R é uma partição. Especificamente: (i) $a \in [a]$; (ii) $[a] = [b] \Leftrightarrow (a, b) \in R$; (iii) $[a] \neq [b] \Rightarrow [a] \cap [b] = \emptyset$.

(i) Como R é reflexiva, $(a, a) \in R$, logo $a \in [a]$.

(ii) $(\Rightarrow)$: Suponha $(a, b) \in R$. Para qualquer $x \in [b]$: $(b, x) \in R$. Por transitividade com $(a, b) \in R$: $(a, x) \in R$, logo $x \in [a]$. Assim $[b] \subseteq [a]$. Por simetria de R : $(b, a) \in R$, e analogamente $[a] \subseteq [b]$. Logo $[a] = [b]$.

$(\Leftarrow)$: Se $[a] = [b]$, por (i) $b \in [b] = [a]$, logo $(a, b) \in R$.

(iii) Prova por contrapositivo: se $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, existe $x \in [a] \cap [b]$. Logo $(a, x) \in R$ e $(b, x) \in R$. Por simetria $(x, b) \in R$, e por transitividade com $(a, x) \in R$: $(a, b) \in R$. Por (ii), $[a] = [b]$. $\square$

Exercício 2.18

Enunciado: A inclusão de conjuntos $\subseteq$ é uma ordem parcial?

Ordem Parcial: Uma relação é uma ordem parcial (ou *poset*) se for reflexiva, anti-simétrica e transitiva.

Para quaisquer conjuntos A, B, C :

- **Reflexividade:** $A \subseteq A$ — sempre verdade.
- **Antisimetria:** Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então $A = B$ (por axioma da extensionalidade).
- **Transitividade:** Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.

Sim, a inclusão de conjuntos é uma ordem parcial.

Exercício 2.19

Enunciado: Em $\mathbb{Z}$, definir aRb por $b = a^r$ para algum inteiro positivo r . Mostrar que R é ordem parcial.

(a) **Reflexividade:** $a = a^1$, logo aRa (tome $r = 1$).

(b) **Antisimetria:** Suponha aRb e bRa , com $b = a^r$ e $a = b^s$. Então:

$$a = b^s = (a^r)^s = a^{rs}$$

Daí $a^{rs-1} = 1$. Há três casos:

- $rs = 1$: como r, s são inteiros positivos, $r = s = 1$, logo $a = b$.
- $a = 1$: então $b = 1^r = 1 = a$.
- $a = -1$: então $b = (-1)^r \in \{-1, 1\}$; como $b = a = -1$ ou $b = 1$ e $1 = (-1)^s$ implica s par, mas então $a = 1^s = 1 \neq -1$, contradição. Logo $b = -1 = a$.

Em todos os casos $a = b$.

(c) Transitividade: Se $b = a^r$ e $c = b^s$, então $c = (a^r)^s = a^{rs}$. Como rs é inteiro positivo, aRc . $\square$

Capítulo 3 — Funções e Algoritmos

Exercício 3.1

Enunciado: Seja $X = \{1, 2, 3, 4\}$. Determinar se cada relação é uma função de X em X .

Definição de função: Um subconjunto $f \subseteq X \times X$ é uma função $f : X \rightarrow X$ se e só se cada elemento $a \in X$ aparece como *primeira coordenada em exactamente um* par ordenado em f . Isto é:

- (i) **Existência (totalidade):** todo $a \in X$ aparece em algum par.
- (ii) **Unicidade:** não existem dois pares distintos com a mesma primeira coordenada.

(a) $f = \{(2, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2), (4, 4)\}$

O elemento 2 aparece em dois pares distintos: $(2, 3)$ e $(2, 1)$. Viola a unicidade. **Não é função.**

(b) $g = \{(3, 1), (4, 2), (1, 1)\}$

O elemento $2 \in X$ não aparece como primeira coordenada em nenhum par de g . Viola a totalidade. **Não é função.**

(c) $h = \{(2, 1), (3, 4), (1, 4), (2, 1), (4, 4)\}$

Embora 2 apareça duas vezes como primeira coordenada, os pares são *idênticos*: $(2, 1) = (2, 1)$. Portanto, como conjunto, $h = \{(2, 1), (3, 4), (1, 4), (4, 4)\}$. Cada elemento de X aparece exactamente uma vez. **É função.**

Exercício 3.2

Enunciado: Esboçar o gráfico de: (a) $f(x) = x^2 + x - 6$; (b) $g(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$.

Método: Para esboçar um gráfico, calculamos pares $(x, f(x))$ para vários valores de x , plotamos os pontos no plano cartesiano e traçamos uma curva suave. Para polinómios, é útil encontrar as raízes (zeros) e analisar o comportamento assintótico.

(a) **Raízes de $f(x) = x^2 + x - 6$:**

Factorizando: $f(x) = (x + 3)(x - 2)$. Logo as raízes são $x = -3$ e $x = 2$.

O vértice da parábola fica em $x = -\frac{1}{2}$ com $f(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 6 = -\frac{25}{4}$.

Tabela de valores relevantes:

x	-4	-3	-1	0	2	3
$f(x)$	6	0	-6	-6	0	6

(b) **Raízes de $g(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$:**

Factorizando por agrupamento:

$$g(x) = x^2(x - 3) - 1(x - 3) = (x^2 - 1)(x - 3) = (x - 1)(x + 1)(x - 3)$$

Raízes: $x = -1$, $x = 1$, $x = 3$.

Tabela de valores:

x	-2	-1	0	1	3	4
$g(x)$	-15	0	3	0	0	15

Exercício 3.3

Enunciado: Com $f = \{(a, y), (b, x), (c, y)\}$ e $g = \{(x, s), (y, t), (z, r)\}$, encontrar (a) $g \circ f$; (b) $\text{Im}(f)$, $\text{Im}(g)$, $\text{Im}(g \circ f)$.

Composição de funções: $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ — aplica-se primeiro f , depois g ao resultado. **Imagem (Im):** o conjunto de todos os valores efectivamente atingidos pela função.

(a) Calculamos $(g \circ f)$ elemento a elemento:

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(y) = t$$

$$(g \circ f)(b) = g(f(b)) = g(x) = s$$

$$(g \circ f)(c) = g(f(c)) = g(y) = t$$

Logo $g \circ f = \{(a, t), (b, s), (c, t)\}$.

(b) **Imagens:**

$$\text{Im}(f) = \{y, x\} = \{x, y\} \quad (\text{apenas os valores atingidos por } f; z \text{ não é atingido})$$

$$\text{Im}(g) = \{s, t, r\} \quad (g \text{ é sobrejectiva em } \{r, s, t\})$$

$$\text{Im}(g \circ f) = \{t, s\} = \{s, t\} \quad (r \text{ não é atingido pois } z \notin \text{Im}(f))$$

Observação: $\text{Im}(g \circ f) \subseteq \text{Im}(g)$, e a igualdade só ocorre quando $\text{Im}(f)$ cobre todo o domínio de g .

Exercício 3.4

Enunciado: Com $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x^2 - 2$, encontrar a fórmula de $g \circ f$.

Composição de funções reais: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Substitui-se a expressão de $f(x)$ no lugar de x em g .

Método directo (substituição):

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(2x + 1) \\ &= (2x + 1)^2 - 2 \\ &= 4x^2 + 4x + 1 - 2 \\ &= 4x^2 + 4x - 1 \end{aligned}$$

Método alternativo (eliminação de variável auxiliar):

Defina $y = f(x) = 2x + 1$ e $z = g(y) = y^2 - 2$. Eliminando y :

$$z = y^2 - 2 = (2x + 1)^2 - 2 = 4x^2 + 4x - 1$$

Ambos os métodos conduzem ao mesmo resultado:

$$(g \circ f)(x) = 4x^2 + 4x - 1$$

Nota: A composição de funções **não é comutativa** em geral. Comparar:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 - 2) = 2(x^2 - 2) + 1 = 2x^2 - 3 \neq g \circ f$$

Continuação — Capítulos 10, 12, 13, 14, 15 e Apêndice B

Nota Introdutória

Este documento apresenta as resoluções detalhadas dos exercícios resolvidos dos capítulos indicados, com ênfase didática: cada solução é desconstruída, os teoremas e propriedades utilizados são identificados, e os cálculos intermédios são explicitados. Os exercícios seguem a numeração original do livro.

Capítulo 10 — Árvores Binárias

Exercício 10.10 — Árvores Binárias Similares e Cópias

Conceitos essenciais. Duas árvores binárias T e T' dizem-se **similares** se têm a mesma estrutura (a mesma “forma”). Dizem-se **cópias** se são similares e têm os mesmos dados nos nós correspondentes. Numa árvore binária, distingue-se sempre o sucessor *esquerdo* do sucessor *direito*, mesmo quando um nó tem apenas um filho.

Enunciado. Considere as quatro árvores binárias da figura 10-1(b) do livro. Indique quais são similares, quais são cópias, e justifique.

Resolução detalhada.

As quatro árvores são rotuladas (1), (2), (3) e (4).

- **Árvores (1), (3) e (4) são similares.** Para verificar a similaridade, compara-se recursivamente a estrutura: a raiz de cada uma tem dois filhos, que por sua vez têm (ou não) subárvores, de forma idêntica. A disposição topológica (quem é filho esquerdo, quem é filho direito) é a mesma nas três árvores.
- **Árvores (1) e (3) são cópias.** Além de serem similares, os dados armazenados nos nós correspondentes são idênticos. Formalmente, existe uma bijecção que preserva a estrutura e os rótulos.
- **A árvore (2) não é similar à árvore (4).** Embora (2) tenha o mesmo número de nós, numa das suas posições o único filho é o filho *esquerdo*, enquanto na posição correspondente de (4) o único filho é o filho *direito*. Numa árvore binária, esta distinção é fundamental: “filho esquerdo” e “filho direito” são entidades distintas, mesmo quando há apenas um filho. Por isso (2) e (4) diferem em estrutura, logo também não são cópias.

Síntese: A condição de similaridade exige igualdade estrutural completa, incluindo a posição (esquerda/direita) de cada filho. A condição de cópia acrescenta a igualdade de dados. A menor diferença de posição destrói a similaridade.

Exercício 10.11 — Representação Ligada de Árvores Binárias

Representação ligada (*linked representation*). Uma árvore binária T mantém-se em memória com três vetores paralelos INFO, LEFT, RIGHT e um ponteiro ROOT. Para cada nó N que ocupa a posição K :

INFO[K] — dados do nó N ,

LEFT[K] — localização do filho esquerdo de N ,

RIGHT[K] — localização do filho direito de N .

Se uma subárvore é vazia, o ponteiro correspondente é NULL (convencionalmente 0 ou

um número negativo).

Enunciado. Dada a árvore T da figura 10-1(a), a sua representação ligada aparece na figura 10-5. Interpretá-la e justificar os valores.

Resolução detalhada.

A árvore T tem raiz A e a representação satisfaz $\text{ROOT} = 5$, pois $\text{INFO}[5] = A$: o nó raiz está armazenado na posição 5 dos vetores.

Para o nó A (posição 5):

$$\text{LEFT}[5] = 10 \implies \text{INFO}[10] = B \quad (\text{filho esquerdo de } A),$$

$$\text{RIGHT}[5] = 2 \implies \text{INFO}[2] = C \quad (\text{filho direito de } A).$$

Este esquema propaga-se recursivamente: para encontrar os filhos de qualquer nó N na posição K , basta consultar $\text{LEFT}[K]$ e $\text{RIGHT}[K]$.

Porquê 18 elementos? A escolha de 18 posições para os vetores é arbitrária; o único requisito é que o número de posições seja pelo menos igual ao número de nós da árvore. Posições não utilizadas ficam vagas (ou marcadas como “livres”).

Exercício 10.12 — Representação Sequencial de Árvores Binárias

Representação sequencial. Para uma árvore binária T *completa* (ou quase completa), é eficiente usar um único vetor TREE com a convenção:

1. A raiz R fica em $\text{TREE}[1]$.
2. Se o nó N ocupa $\text{TREE}[K]$, então:
 filho esquerdo $\rightarrow \text{TREE}[2K]$,
 filho direito $\rightarrow \text{TREE}[2K + 1]$.
3. END guarda a posição do último nó.

O pai do nó em $\text{TREE}[K]$ está em $\text{TREE}[\lfloor K/2 \rfloor]$.

Enunciado. Para a árvore completa T_{26} (figura 10-2), determine os filhos do nó 9 e o pai do nó 9.

Resolução detalhada.

Aplicando as fórmulas com $K = 9$:

$$\text{Filho esquerdo} = 2 \times 9 = 18,$$

$$\text{Filho direito} = 2 \times 9 + 1 = 19,$$

$$\text{Pai} = \lfloor 9/2 \rfloor = \lfloor 4,5 \rfloor = 4.$$

Verificação com a profundidade. A profundidade d_n da árvore completa T_n é:

$$d_n = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1.$$

Para $n = 26$: $\lfloor \log_2 26 \rfloor = \lfloor 4,70 \rfloor = 4$, logo $d_{26} = 5$. Confirmamos que os nós 18 e 19 pertencem ao nível 4 (contando desde o nível 0 da raiz), o que é consistente com a figura.

Capítulo 12 — Linguagens, Autômatos e Gramáticas

Exercícios 12.6–12.10 — Linguagens Formais

Conceitos essenciais. Dado um alfabeto A , A^* denota o conjunto de todas as palavras (sequências finitas) sobre A , incluindo a **palavra vazia** λ . Uma **linguagem** sobre A é qualquer subconjunto $L \subseteq A^*$. A **concatenação** de linguagens K e L é $KL = \{uv \mid u \in K, v \in L\}$. A **potência** L^n é a concatenação de L consigo mesmo n vezes ($L^0 = \{\lambda\}$). O **fecho de Kleene** é $L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n$.

Exercício 12.6. Enunciado. Seja $A = \{a, b\}$. Descreva verbalmente: (a) $L_1 = \{(ab)^m \mid m > 0\}$; (b) $L_2 = \{a^r b a^s b a^t \mid r, s, t \geq 0\}$; (c) $L_3 = \{a^2 b^m a^3 \mid m > 0\}$.

Resolução.

- (a) L_1 é o conjunto das palavras da forma $ababab \cdots ab$, isto é, que começam com a , alternam entre b e a e terminam em b . Exemplos: $ab, abab, ababab$.
- (b) L_2 contém exactamente todas as palavras com *exactamente dois* b 's. Os expoentes $r, s, t \geq 0$ permitem qualquer número de a 's antes do primeiro b , entre os dois b 's, e depois do segundo b . Exemplo: $aaabab$ corresponde a $r = 3, s = 0, t = 0$.
- (c) L_3 são todas as palavras que começam com a^2 , terminam com a^3 , e têm pelo menos um b no meio. Exemplo: $aabbba^3 = aabbbaaaaa$.

Exercício 12.7. Enunciado. Sejam $K = \{a, ab, a^2\}$ e $L = \{b^2, aba\}$ linguagens sobre $A = \{a, b\}$. Calcule (a) KL e (b) LL .

Resolução.

- (a) Para obter KL , concatena-se cada elemento de K com cada elemento de L :

$$\begin{array}{ll} a \cdot b^2 = ab^2, & a \cdot aba = aaba, \\ ab \cdot b^2 = ab^3, & ab \cdot aba = ababa, \\ a^2 \cdot b^2 = a^2b^2, & a^2 \cdot aba = a^3ba. \end{array}$$

Portanto $KL = \{ab^2, a^2ba, ab^3, ababa, a^2b^2, a^3ba\}$.

- (b) Para LL , concatenam-se os elementos de L com os de L :

$$\begin{array}{ll} b^2 \cdot b^2 = b^4, & b^2 \cdot aba = b^2aba, \\ aba \cdot b^2 = abab^2, & aba \cdot aba = aba^2ba. \end{array}$$

Portanto $LL = \{b^4, b^2aba, abab^2, aba^2ba\}$.

Exercício 12.8. Enunciado. Seja $L = \{ab, c\}$ sobre $A = \{a, b, c\}$. Calcule (a) L^0 ; (b) L^3 ; (c) L^{-2} .

Resolução.

- (a) Por definição, $L^0 = \{\lambda\}$, onde λ é a palavra vazia. Esta convenção garante que $L^0 \cdot L = L$ para qualquer linguagem L .
- (b) L^3 é o conjunto de todas as concatenações de *três* palavras de L . Como L tem dois elementos, existem $2^3 = 8$ combinações (mas verificar duplicados):

$$L^3 = \{ababab, ababc, abcab, abc^2, cabab, cab, c^2ab, c^3\}.$$

Cada palavra resulta de escolher independentemente, para cada posição, ab ou c .

- (c) As potências negativas de uma linguagem **não estão definidas**. O conceito de “inverso” de uma concatenação não faz sentido no contexto das linguagens formais.

Exercício 12.9. Enunciado. Seja $A = \{a, b, c\}$. Descreva L^* para: (a) $L = \{b^2\}$; (b) $L = \{a, b\}$; (c) $L = \{a, b, c^3\}$.

Resolução.

O fecho de Kleene L^* contém todas as palavras formadas por zero ou mais concatenações de elementos de L .

- (a) Cada elemento de L^* é da forma $(b^2)^n = b^{2n}$ para $n \geq 0$. Logo $L^* = \{b^n \mid n \text{ é par}\} = \{\lambda, b^2, b^4, b^6, \dots\}$.
- (b) L^* consiste em todas as palavras sobre $\{a, b\}$, pois $L = \{a, b\}$ já é o alfabeto. Formalmente, $L^* = \{a, b\}^*$.
- (c) As palavras em L^* são concatenações de a 's, b 's e blocos c^3 . A propriedade-chave é: qualquer subpalavra maximal composta exclusivamente de c 's tem comprimento divisível por 3. Isso porque cada “contribuição” de c 's vem do elemento $c^3 \in L$.

Exercício 12.10. Enunciado. Seja $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ um alfabeto contável. Seja L_k a linguagem das palavras cuja soma dos índices é k . (a) Determine L_4 . (b) Mostre que L_k é finita. (c) Mostre que A^* é contável. (d) Mostre que qualquer linguagem sobre A é contável.

Resolução.

- (a) Para $k = 4$: uma palavra em L_4 usa letras a_i com $i \leq 4$ (pois um único a_5 já excede $k = 4$), e tem no máximo 4 letras. Listando todas as formas de escrever 4 como soma ordenada de inteiros positivos:

$$a_1a_1a_1a_1, a_1a_1a_2, a_1a_2a_1, a_2a_1a_1, a_1a_3, a_3a_1, a_2a_2, a_4.$$

- (b) Para k fixado, as letras usáveis são $a_1, \dots, a_k$ (apenas k letras), e cada palavra tem no máximo k letras. Logo o número de palavras não excede k^k , que é finito. Portanto L_k é finita.

- (c) $A^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} L_k$ é uma união contável de conjuntos finitos, logo contável. (União contável de conjuntos finitos é contável.)
- (d) Qualquer linguagem $L \subseteq A^*$ é um subconjunto de um conjunto contável, logo também é contável (subconjuntos de conjuntos contáveis são contáveis).

Exercícios 12.11–12.13 — Expressões Regulares

Expressões regulares. Uma **expressão regular** r sobre A é construída recursivamente a partir de símbolos de A usando os operadores:

- concatenação: rs (justaposição),
- união (soma): $r \vee s$ (ou $r + s$),
- fecho de Kleene: r^* .

A linguagem $L(r)$ denotada por r é definida pelas regras habituais.

Exercício 12.11. Enunciado. Seja $A = \{a, b\}$. Descreva $L(r)$ para: (a) $r = abb^*a$; (b) $r = b^*ab^*ab^*$; (c) $r = a^* \vee b^*$; (d) $r = ab^* \wedge a^*$.

Resolução.

- (a) $r = abb^*a$: começa com a , seguido de b (pelo menos um), depois b^* (zero ou mais b 's adicionais), terminando em a . Logo $L(r)$ contém todas as palavras que começam e terminam com a e têm *um ou mais* b 's no meio.
- (b) $r = b^*ab^*ab^*$: a estrutura $b^*ab^*ab^*$ coloca exactamente dois a 's, com zero ou mais b 's em cada intervalo. Logo $L(r)$ são todas as palavras com *exactamente dois* a 's.
- (c) $r = a^* \vee b^*$: a união de a^* e b^* dá todas as palavras formadas exclusivamente por a 's ou exclusivamente por b 's (incluindo λ). Assim $L(r) = \{\lambda, a, a^2, \dots\} \cup \{\lambda, b, b^2, \dots\}$.
- (d) A expressão $ab^* \wedge a^*$ **não** é uma expressão regular, pois o símbolo $\wedge$ (conjunção) não faz parte dos operadores das expressões regulares. A classe das linguagens regulares é fechada para interseção, mas $\wedge$ não é um operador da notação standard de expressões regulares.

Exercício 12.12. Enunciado. Seja $A = \{a, b, c\}$ e $w = abc$. Determine se $w \in L(r)$ para: (a) $r = a^* \vee (b \vee c)^*$; (b) $r = a^*(b \vee c)^*$.

Resolução.

- (a) $L(r) = L(a^*) \cup L((b \vee c)^*)$ contém palavras formadas só por a 's, ou só por b 's e c 's. A palavra $w = abc$ mistura a com b, c , pelo que **não pertence** a $L(r)$.
- (b) $r = a^*(b \vee c)^*$: primeiro um bloco (possivelmente vazio) de a 's, depois um bloco (possivelmente vazio) de b 's e c 's. Para $w = abc$: $a \in L(a^*)$ e $bc \in L((b \vee c)^*)$ (pois b e c são ambos produzidos por $b \vee c$). Logo $w = a \cdot bc \in L(r)$. Resposta: **sim**.

Exercício 12.13. Enunciado. Seja $A = \{a, b\}$. Encontre uma expressão regular r tal que $L(r)$ consista em: (a) todas as palavras que começam com a^2 e terminam com b^2 ; (b) todas as palavras com um número par de a 's.

Resolução.

- (a) A expressão $r = a^2(a \vee b)^*b^2$ funciona: a^2 força o início com dois a 's; $(a \vee b)^*$ aceita qualquer coisa (incluindo λ) no meio; b^2 força o fim com dois b 's. Logo

$$r = a^2(a \vee b)^*b^2.$$

Nota: são necessárias pelo menos 4 letras, pois a^2b^2 é a palavra mais curta.

- (b) Palavras com número par de a 's incluem $0, 2, 4, \dots$ a 's. A expressão $s = b^*ab^*ab^*$ captura exactamente as palavras com *dois* a 's. O fecho s^* gera concatenações de zero ou mais palavras com dois a 's cada, logo qualquer número *par* de a 's, com b 's arbitrários. Portanto:

$$r = s^* = (b^*ab^*ab^*)^*.$$

Exercícios 12.14–12.21 — Autômatos Finitos

Autômato finito determinístico (AFD). Um AFD é um quintuplo $M = (A, S, Y, s_0, F)$ onde:

- A : alfabeto de entrada,
- S : conjunto finito de estados,
- $Y \subseteq S$: estados de aceitação,
- $s_0 \in S$: estado inicial,
- $F : S \times A \rightarrow S$: função de transição.

Uma palavra w é **aceite** por M se, ao processar w a partir de s_0 , o autômato termina num estado de Y .

Exercício 12.14. Enunciado. Seja M com $A = \{a, b\}$, $S = \{s_0, s_1, s_2\}$, $Y = \{s_1\}$, e a função de transição dada por:

$$F(s_0, a) = s_0, \quad F(s_0, b) = s_1, \quad F(s_1, a) = s_1, \quad F(s_1, b) = s_2, \quad F(s_2, a) = s_2, \quad F(s_2, b) = s_2.$$

- (a) Desenhe o diagrama de estados. (b) Descreva $L(M)$.

Resolução.

- (a) **Diagrama de estados:** Os vértices são os estados s_0, s_1, s_2 (com s_1 a círculo duplo por ser estado de aceitação). As transições são as arestas dirigidas rotuladas por a ou b . Uma seta especial indica o estado inicial s_0 .
- (b) **Linguagem aceite.** Analisando a função de transição:
- s_0 é o estado “nenhum b visto ainda”: lendo a 's permanece em s_0 ; ao ler o primeiro b vai para s_1 .
 - s_1 é o estado “exactamente um b lido”: a 's adicionais mantêm o estado; um segundo b envia para s_2 .
 - s_2 é um estado “sumidouro” (dois ou mais b 's): nunca sai de s_2 .

Logo $L(M)$ consiste em todas as palavras de A^* com **exactamente um** b .

Exercício 12.15. Enunciado. Construa um autômato M sobre $A = \{a, b\}$ que aceite precisamente as palavras com um número par de a 's.

Resolução.

A ideia é manter na memória (através dos estados) a *paridade* do número de a 's lidos. São necessários dois estados:

- s_0 : número par de a 's até ao momento (estado inicial e de aceitação).
- s_1 : número ímpar de a 's até ao momento.

As transições são:

$$F(s_0, a) = s_1, \quad F(s_0, b) = s_0, \quad F(s_1, a) = s_0, \quad F(s_1, b) = s_1.$$

O input b não altera a paridade, logo não muda o estado. O input a troca entre os dois estados. O conjunto de aceitação é $Y = \{s_0\}$.

Verificação: a palavra $aababbab$ tem a 's nas posições 1, 2, 4, 7 — quatro a 's (par) — pelo que deve ser aceite. Seguindo as transições: $s_0 \xrightarrow{a} s_1 \xrightarrow{a} s_0 \xrightarrow{b} s_0 \xrightarrow{a} s_1 \xrightarrow{b} s_1 \xrightarrow{b} s_1 \xrightarrow{a} s_0 \xrightarrow{b} s_0 \in Y$. (aplicável)

Exercício 12.16. Enunciado. Construa um autômato M sobre $A = \{a, b\}$ que aceite palavras que começam com a seguido de zero ou mais b 's.

Resolução.

São necessários três estados:

- s_0 : estado inicial (ainda não foi lida nenhuma letra).
- s_1 : foi lido o a inicial; lendo b 's adicionais permanece aqui (estado de aceitação).
- s_2 : estado de rejeição (entrada inválida).

Transições:

$$F(s_0, a) = s_1, \quad F(s_0, b) = s_2, \quad F(s_1, a) = s_2, \quad F(s_1, b) = s_1, \quad F(s_2, a) = s_2, \quad F(s_2, b) = s_2.$$

Conjunto de aceitação: $Y = \{s_1\}$.

A linguagem aceite é $L(M) = \{ab^n \mid n \geq 0\} = \{a, ab, abb, abbb, \dots\}$.

Exercício 12.17. Enunciado. Descreva as palavras w aceites pelo autômato M na figura 12-9(a).

Resolução.

O autômato tem estados $\{s_0, s_1, s_2\}$ com s_2 como estado de aceitação. Analisando as transições: o sistema só pode atingir s_2 quando lê um a após ter lido um b . Mais precisamente:

- s_0 representa “nenhum b foi lido ainda”; a mantém em s_0 ; b vai para s_1 .

- s_1 representa “foi lido pelo menos um b ”; a vai para s_2 (aceitação!); b mantém em s_1 .
- s_2 é estado de aceitação; a e b mantêm em s_2 .

Logo $L(M)$ consiste em todas as palavras w que contêm pelo menos um a que *suced*e algum b , ou seja, w contém a subpalavra ba em algum ponto.

Exercício 12.18. Enunciado. Descreva as palavras w aceites pelo autómato M na figura 12-9(b).

Resolução.

O autómato tem quatro estados $\{s_0, s_1, s_2, s_3\}$ com s_3 como estado de aceitação. As transições verificam-se:

- Cada a em w *não altera* o estado (laço em cada estado).
- Cada b avança o estado: $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3 \rightarrow s_0$ (cíclico módulo 4).

O estado atingido após ler w depende apenas do *número de b 's* em w , digamos n . O estado final é s_j onde $j \equiv n \pmod{4}$. Como $Y = \{s_3\}$, a palavra é aceite se e só se $n \equiv 3 \pmod{4}$, isto é, $n \in \{3, 7, 11, 15, \dots\}$.

Exercício 12.19. Enunciado. Dado $M = (A, S, Y, s_0, F)$ que aceita L , construa um autómato N que aceite L^C (o complementar de L).

Resolução.

A ideia é simples: uma palavra $w \notin L$ é exactamente uma palavra que M *rejeita*, ou seja, que termina num estado *fora* de Y . Logo basta trocar os estados de aceitação e rejeição.

Formalmente:

$$N = (A, S, S \setminus Y, s_0, F).$$

N usa o mesmo alfabeto, os mesmos estados, a mesma função de transição e o mesmo estado inicial que M ; apenas o conjunto de aceitação muda de Y para $S \setminus Y$.

Porquê funciona? Para qualquer $w \in A^*$, a computação de N em w é idêntica à de M (mesma sequência de estados). Mas N aceita exactamente quando M rejeita, e rejeita exactamente quando M aceita.

Exercício 12.20. Enunciado. Dados $M = (A, S, Y, s_0, F)$ e $M' = (A, S', Y', s'_0, F')$, construa N que aceite $L(M) \cap L(M')$.

Resolução.

Usa-se a **construção produto**: o novo autómato N simula M e M' em *paralelo*, mantendo o par de estados como único estado.

- Conjunto de estados de N : $S \times S'$.
- Estado inicial: (s_0, s'_0) .

- Estados de aceitação: $Y \times Y' = \{(s, s') \mid s \in Y, s' \in Y'\}$; aceitar quando *ambos* os autómatos aceitariam.
- Função de transição: $G((s, s'), a) = (F(s, a), F'(s', a))$.

Correctude: uma palavra w leva N de (s_0, s'_0) para $(F^*(s_0, w), F'^*(s'_0, w))$. Este estado pertence a $Y \times Y'$ se e só se $w \in L(M)$ e $w \in L(M')$.

Exercício 12.21. Enunciado. Dados M e M' como acima, construa N que aceite $L(M) \cup L(M')$.

Resolução.

A construção é idêntica à do Exercício 12.20, mas o conjunto de aceitação muda:

$$Y_N = \{(s, s') \in S \times S' \mid s \in Y \text{ ou } s' \in Y'\}.$$

Ou seja, N aceita quando *pelo menos um* dos autómatos originais aceitaria. Todo o resto (estados, estado inicial, função de transição) é idêntico à construção produto do exercício anterior.

Capítulo 13 — Máquinas de Estados Finitos e Máquinas de Turing

Máquina de Turing (MT). Uma MT é definida por quintuples $q = s_i a_j s_k a_l D$ onde: s_i é o estado actual, a_j é o símbolo lido, s_k é o novo estado, a_l é o símbolo escrito, e $D \in \{L, R, N\}$ é a direcção de movimento (esquerda, direita, imóvel). Um **quadro** (picture) α descreve a configuração instantânea: a fita, com o estado inserido na posição do cabeçote.

Exercício 13.1 (= 13.14 do livro) — Quadros de Máquinas de Turing

Enunciado. Determine o quadro α para cada situação: (a) A MT está no estado s_2 e lê o 3.º símbolo de $w = abbaa$. (b) A MT está no estado s_3 e lê o último símbolo de $w = aabb$. (c) O input é $W = a^3b^3$. (d) O input é $W =)3,2)*$.

Resolução.

O quadro obtém-se inserindo o rótulo do estado imediatamente à *esquerda* do símbolo que está a ser lido.

(a) $w = abbaa$; 3.º símbolo é o segundo b (posição 3). Inserindo s_2 antes desse b :

$$\alpha = ab s_2 baa.$$

(b) $w = aabb$; último símbolo é b (posição 4). Inserindo s_3 antes:

$$\alpha = aab s_3 b.$$

(c) O input $W = a^3b^3 = aaabbb$. No início, a MT está no estado s_0 a ler o primeiro símbolo:

$$\alpha = s_0 aaabbb.$$

(d) A notação $)3,2)*$ representa o par $(3,2)$ em código unário: $)3* = 1111$ e $)2* = 111$, separados por B . Logo $)3,2)* = 1111B111$. O quadro inicial é:

$$\alpha = s_0 1111B111.$$

Exercício 13.2 (= 13.15 do livro) — Transições de Quadros

Enunciado. Seja $\alpha = abs_2aa$. Determine β tal que $\alpha \rightarrow \beta$ para cada quintuple q : (a) $q = s_2abs_1R$; (b) $q = s_2aas_3L$; (c) $q = s_2abs_2R$; (d) $q = s_2abs_3L$; (e) $q = s_3abs_2R$; (f) $q = s_2aas_2L$.

Resolução.

No quadro $\alpha = abs_2aa$, a MT está no estado s_2 a ler a (o símbolo imediatamente à direita de s_2). O quintuple $s_i a_j s_k a_l D$ só se aplica se s_i e a_j coincidirem com o estado e símbolo actuais.

- (a) $q = s_2 a b s_1 R$: estado s_2 , lê a (aplicável). Substitui a por b , vai para s_1 , move à direita. O cabeçote fica sobre o próximo símbolo (a):

$$\beta = a b b s_1 a.$$

- (b) $q = s_2 a a s_3 L$: estado s_2 , lê a (aplicável). Escreve a (sem mudança), vai para s_3 , move à esquerda. O cabeçote recua sobre b :

$$\beta = a s_3 b a a.$$

- (c) $q = s_2 a b s_2 R$: estado s_2 , lê a (aplicável). Substitui a por b , permanece em s_2 , move à direita:

$$\beta = a b b s_2 a.$$

- (d) $q = s_2 a b s_3 L$: estado s_2 , lê a (aplicável). Substitui a por b , vai para s_3 , move à esquerda (o cabeçote recua sobre b):

$$\beta = a s_3 b b a.$$

- (e) $q = s_3 a b s_2 R$: estado actual é $s_2 \neq s_3$. O quintuple *não se aplica*; α não é alterado.

- (f) $q = s_2 a a s_2 L$: estado s_2 , lê a (aplicável). Escreve a (sem mudança), permanece em s_2 , move à esquerda:

$$\beta = a s_2 b a a.$$

Exercício 13.3 (= 13.17 do livro) — Ciclos Infinitos

Enunciado. Encontre quadros distintos $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ e uma MT M tais que a sequência não termine: $\alpha_1 \rightarrow \alpha_2 \rightarrow \alpha_3 \rightarrow \alpha_4 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \dots$

Resolução.

Definem-se quatro quadros num ciclo de comprimento 4:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= s_0 a b, \\ \alpha_2 &= b s_1 b, \\ \alpha_3 &= s_2 b b, \\ \alpha_4 &= a s_3 b.\end{aligned}$$

E os quintuples que produzem as transições:

$$\begin{array}{ll} q_1 = s_0 a b s_1 R & (s_0 \text{ lê } a, \text{ escreve } b, \text{ vai } s_1, R), \\ q_2 = s_1 b b s_2 L & (s_1 \text{ lê } b, \text{ escreve } b, \text{ vai } s_2, L), \\ q_3 = s_2 b a s_3 R & (s_2 \text{ lê } b, \text{ escreve } a, \text{ vai } s_3, R), \\ q_4 = s_3 b b s_0 L & (s_3 \text{ lê } b, \text{ escreve } b, \text{ vai } s_0, L). \end{array}$$

Verificação: $\alpha_1 = s_0 a b \xrightarrow{q_1} b s_1 b = \alpha_2 \xrightarrow{q_2} s_2 b b = \alpha_3 \xrightarrow{q_3} a s_3 b = \alpha_4 \xrightarrow{q_4} s_0 a b = \alpha_1$. O ciclo repete indefinidamente.

Exercício 13.4 (= 13.18/13.19 do livro) — Determinismo e Reconhecimento

Exercício 13.18. Se $\alpha \rightarrow \beta_1$ e $\alpha \rightarrow \beta_2$, será que $\beta_1 = \beta_2$?

Resolução. Sim. Uma Máquina de Turing é **determinística**: dado o estado actual e o símbolo lido, existe no máximo um quintuple aplicável. Logo a próxima configuração é *única*. Se $\alpha \rightarrow \beta_1$ e $\alpha \rightarrow \beta_2$, então necessariamente $\beta_1 = \beta_2$.

Exercício 13.19. Se $\alpha = \alpha(W)$ para algum input W , e $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha$, pode M reconhecer W ?

Resolução. Não. O ciclo $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \dots$ é infinito: a computação nunca termina. Uma MT reconhece W apenas se a computação *pára* num estado s_Y de aceitação. Como a computação entra num ciclo e nunca pára, W não é reconhecido.

Exercício 13.5 (= 13.20 do livro) — MT que Reconhece $L = \{ab^n \mid n > 0\}$

Enunciado. Encontre uma MT M que reconhece a linguagem $L = \{ab^n \mid n > 0\}$, ou seja, o conjunto das palavras que começam por a seguido de um ou mais b 's.

Resolução.

A estratégia é ler letra a letra e verificar:

1. O primeiro símbolo tem de ser a .
2. Depois deve haver pelo menos um b .
3. Só devem existir b 's após o a inicial.
4. A palavra termina num branco B .

Os quintuples (com $s_N = \text{"rejeita"}$ e $s_Y = \text{"aceita"}$):

$q_1 = s_0 B B s_N R$	(vazio: rejeitar),
$q_2 = s_0 b b s_N R$	(começa com b : rejeitar),
$q_3 = s_0 a a s_1 R$	(leu a inicial: avançar),
$q_4 = s_1 B B s_N R$	(nenhum b após a : rejeitar),
$q_5 = s_1 a a s_N R$	(segundo a : rejeitar),
$q_6 = s_1 b b s_2 R$	(primeiro b : avançar para s_2),
$q_7 = s_2 b b s_2 R$	(continua a ler b 's),
$q_8 = s_2 a a s_N R$	(encontrou a depois dos b 's: rejeitar),
$q_9 = s_2 B B s_Y R$	(chegou ao fim com pelo menos um b : aceitar).

Exemplo de execução com $W = abb$:

$$s_0 abb \xrightarrow{q_3} a s_1 bb \xrightarrow{q_6} ab s_2 b \xrightarrow{q_7} abb s_2 B \xrightarrow{q_9} \text{ACEITAR}.$$

Capítulo 14 — Conjuntos Ordenados e Reticulados

Ordem parcial. Uma relação R em S é uma **ordem parcial** se é reflexiva $[aRa]$, antissimétrica $[aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b]$ e transitiva $[aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc]$. O par (S, R) chama-se **conjunto parcialmente ordenado** (poset).

Exercício 14.1 (= Exemplo 14.1 do livro) — Exemplos de Ordens Parciais

(a) **Inclusão de conjuntos.** Seja S uma colecção de conjuntos. A relação $\subseteq$ é uma ordem parcial:

- **Reflexiva:** $A \subseteq A$ para todo A .
- **Antissimétrica:** se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então $A = B$.
- **Transitiva:** se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.

(b) **Divisibilidade em $\mathbb{N}$.** Em $\mathbb{N}$, escrevemos $a \mid b$ se $\exists c \in \mathbb{Z} : b = ac$. A divisibilidade é uma ordem parcial em $\mathbb{N}$:

- **Reflexiva:** $a \mid a$ (tome $c = 1$).
- **Antissimétrica:** se $a \mid b$ e $b \mid a$ com $a, b > 0$, então $a = b$.
- **Transitiva:** se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$.

(c) **Divisibilidade em $\mathbb{Z}$ — não é ordem parcial.** Em $\mathbb{Z}$, a divisibilidade *não* é antissimétrica: $2 \mid -2$ e $-2 \mid 2$ mas $2 \neq -2$. Logo não define uma ordem parcial em $\mathbb{Z}$.

(d) **Relação de potência em $\mathbb{Z}$.** Definindo aRb se $\exists r \in \mathbb{N} : b = a^r$. Esta relação é uma ordem parcial:

- **Reflexiva:** aRa pois $a = a^1$.
- **Antissimétrica:** se $b = a^r$ e $a = b^s$, então $b = (b^s)^r = b^{sr}$, logo $sr = 1$, logo $s = r = 1$ e $a = b$.
- **Transitiva:** se $b = a^r$ e $c = b^s$, então $c = (a^r)^s = a^{rs}$, logo aRc .

Exercício 14.2 (= Exemplo 14.2) — Comparabilidade e Ordem Linear

(a) **Divisibilidade em $\mathbb{N}$.** Dois elementos a, b são **comparáveis** se $a \mid b$ ou $b \mid a$. Por exemplo, $7 \mid 21$ logo 7 e 21 são comparáveis. Mas $3 \nmid 5$ e $5 \nmid 3$, logo 3 e 5 são **não-comparáveis**.

$\mathbb{N}$ com divisibilidade *não* é linearmente ordenado. Porém o subconjunto $A = \{2, 6, 12, 36\}$ é linearmente ordenado: $2 \mid 6 \mid 12 \mid 36$.

(b) **Ordem usual em $\mathbb{N}$.** Com $\leq$, quaisquer dois inteiros positivos são comparáveis, logo $\mathbb{N}$ é linearmente ordenado, e todo o subconjunto é também linearmente ordenado.

(c) **Inclusão em $\mathcal{P}(A)$.** Se $|A| \geq 2$, existem $\{a\}$ e $\{b\}$ com $a \neq b$ que são não-comparáveis por $\subseteq$. Logo $\mathcal{P}(A)$ não é linearmente ordenado. Contudo, $\{\emptyset, \{a\}, A\}$ é um subconjunto linearmente ordenado.

Exercícios 14.3–14.5 (= Exemplos 14.3, 14.4, 14.5) — Diagramas de Hasse

Diagrama de Hasse. Para um poset finito S , o **diagrama de Hasse** representa os pares $a \lll b$ (“ a é predecessor imediato de b ”): $a < b$ e não existe c com $a < c < b$. No diagrama, b fica acima de a e liga-se por uma linha. Não se representam as relações transitivas nem reflexivas (redundantes).

Exercício 14.3 — Três exemplos de diagramas de Hasse.

- (a) $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24\}$ ordenado por divisibilidade. Os pares de cobertura incluem, por exemplo, $1 \lll 2$, $1 \lll 3$, $2 \lll 4$, $2 \lll 6$, $3 \lll 6$, $3 \lll 9$, $4 \lll 8$, $4 \lll 12$, $6 \lll 12$, $6 \lll 18$, $8 \lll 24$, $12 \lll 24$, $18 \lll$ — (18 não divide 24). O diagrama tem 1 na base e 18, 24 no topo.
- (b) $B = \{a, b, c, d, e\}$ com o diagrama dado: $d \leq b$, $d \leq a$, $e \leq c$, $b \leq a$, $c \leq a$ (estes são os pares de cobertura: $d \lll b$, $e \lll c$, $b \lll a$, $c \lll a$).
- (c) Uma **cadeia** finita (conjunto totalmente ordenado) tem diagrama linear — apenas um caminho. Por exemplo, uma cadeia de 5 elementos: $x \lll y \lll z \lll u \lll v$.

Exercício 14.4 — Partições de $m = 5$. As partições do inteiro 5 ordenam-se da seguinte forma: $P_1 \preceq P_2$ se os inteiros de P_1 podem ser *agrupados* para obter os de P_2 (ou, equivalentemente, os de P_2 podem ser subdivididos para dar os de P_1).

Exemplo: $2-2-1 \preceq 3-2$ porque $2 + 1 = 3$. Os sete níveis do diagrama (de baixo para cima) são:

$$1-1-1-1-1 \lll 2-1-1-1 \lll 2-2-1 \lll \begin{cases} 3-1-1 \\ 2-2-1 \end{cases} \lll \begin{cases} 4-1 \\ 3-2 \end{cases} \lll 5.$$

A partição 5 é o elemento máximo (e último), e $1-1-1-1-1$ é o elemento mínimo (e primeiro).

Exercício 14.5 — Elementos Mínimos, Máximos, Primeiros e Últimos. Recorrendo aos diagramas do Exercício 14.3:

- (a.i) A (divisibilidade): elemento mínimo (e *primeiro*) = 1; dois elementos máximos = 18 e 24 (nenhum é *último*).
- (a.ii) B : dois elementos mínimos d e e (nenhum é *primeiro*); único elemento máximo (e *último*) = a .

- (a.iii) A cadeia: único mínimo e *primeiro* = x ; único máximo e *último* = v .
- (b) $\mathcal{P}(A)$ com inclusão: $\emptyset$ é o *primeiro* elemento ($\emptyset \subseteq X$ para todo X); A é o *último* elemento ($Y \subseteq A$ para todo $Y \in \mathcal{P}(A)$).

Exercícios 14.6–14.30 — Supremo, Ínfimo e Reticulados

Supremo e ínfimo. Dado $A \subseteq S$ (poset), um **majorante** de A é um $M \in S$ com $x \preceq M$ para todo $x \in A$. O **supremo** $\sup(A)$ é o menor majorante (se existir). Analogamente, um **minorante** de A é $m \in S$ com $m \preceq y$ para todo $y \in A$; o **ínfimo** $\inf(A)$ é o maior minorante.

Reticulado. Um poset L é um **reticulado** se para todo par $a, b \in L$ existem $\sup(a, b)$ e $\inf(a, b)$. Usam-se as notações $a \vee b = \sup(a, b)$ e $a \wedge b = \inf(a, b)$.

Exercício 14.6 (= Exemplo 14.6).

- (a) $S = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{b, c, d\}$. Majorantes de A : apenas e e f (ambos sucedem b, c e d). Como e e f são não-comparáveis, $\sup(A)$ *não existe*. Minorantes de A : a e b (precedem b, c e d). Mas $b \succ a$, logo b é o maior minorante: $\inf(A) = b$.
- (b) $S = \{1, \dots, 8\}$, $A = \{4, 5, 7\}$. Majorantes: 1, 2, 3 (no diagrama, todos sucedem 4, 5 e 7). Como $3 \preceq 1$ e $3 \preceq 2$, o menor majorante é $\sup(A) = 3$. Minorantes: apenas 8 (o único que precede 4, 5 e 7). Logo $\inf(A) = 8$.

Exercício 14.7 (= Exemplo 14.7) — gcd e lcm como inf e sup.

- (a) Em $\mathbb{N}$ ordenado por divisibilidade, para quaisquer a, b :
- Todo o divisor comum de a e b divide $\gcd(a, b)$, portanto $\gcd(a, b)$ é o maior minorante: $\inf(a, b) = \gcd(a, b)$.
 - $\text{lcm}(a, b)$ divide todo o múltiplo comum de a e b , portanto $\text{lcm}(a, b)$ é o menor majorante: $\sup(a, b) = \text{lcm}(a, b)$.
- (b) O conjunto $D_{36} = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ (divisores de 36) é um reticulado com as mesmas operações. Por exemplo: $\gcd(4, 6) = 2 = \inf(4, 6)$ e $\text{lcm}(4, 6) = 12 = \sup(4, 6)$.

Exercícios 14.8–14.30. Os exercícios adicionais do capítulo aprofundam os temas de enumerações consistentes, reticulados booleanos, reticulados distributivos, propriedades algébricas de $\vee$ e $\wedge$, e isomorfismos de reticulados. A estrutura de resolução segue os mesmos princípios: identificar a ordem, determinar coberturas, calcular $\sup$ e $\inf$, e verificar as propriedades de reticulado.

Capítulo 15 — Álgebra de Boole

Álgebra de Boole. Uma **álgebra de Boole** é um reticulado $(B, \vee, \wedge)$ complementado e distributivo. Os operadores são “soma” ($+$ ou $\vee$), “produto” ($\cdot$ ou $\wedge$) e complemento ($'$). As leis de De Morgan afirmam: $(a + b)' = a'b'$ e $(ab)' = a' + b'$.

Exercício 15.1 (= Exemplo 15.4) — Forma Soma-de-Produtos

Definições. Um **produto fundamental** é um produto de literais sem repetição. Uma **expressão soma-de-produtos** é um produto fundamental ou uma soma de produtos fundamentais nenhum dos quais está contido noutro (lei da absorção: $P + PQ = P$).

Enunciado.

$$E_1 = xz' + y'z + xyz' \quad E_2 = xz' + x'yz' + xy'z.$$

Mostre que E_1 não é uma expressão soma-de-produtos e simplifique-a. Verifique que E_2 já é uma expressão soma-de-produtos.

Resolução.

Para E_1 : o produto xz' está *contido* em xyz' (pois $xyz' = xz' \cdot y$ é mais restritivo). Pela lei da absorção ($P + PQ = P$):

$$\begin{aligned} E_1 &= xz' + y'z + xyz' \\ &= xz' + xyz' + y'z \quad (\text{reordenação}) \\ &= xz'(1 + y) + y'z \quad (\text{factorização}) \\ &= xz' + y'z. \quad (\text{lei da identidade: } 1 + y = 1) \end{aligned}$$

Agora xz' e $y'z$ não se contêm mutuamente (xz' tem x mas não y ; $y'z$ tem z mas não x). Logo $xz' + y'z$ é uma expressão soma-de-produtos.

Para E_2 : verificar que nenhum dos três produtos fundamentais contém outro: xz' , $x'yz'$, $xy'z$ têm variáveis e complementos distintos tal que nenhum é submúltiplo de outro. Logo E_2 já é uma expressão soma-de-produtos.

Exercício 15.2 (= Exemplo 15.5) — Algoritmo para Forma Soma-de-Produtos

Enunciado. Reduza $E = ((xy)'z)'((x' + z)(y' + z'))'$ à forma soma-de-produtos.

Resolução.

Passo 1. Aplicar De Morgan e involução para mover os complementos para dentro, até

que se apliquem apenas a variáveis:

$$\begin{aligned} E &= ((xy)'z)' \cdot ((x' + z)(y' + z'))' \\ &= ((xy)'' + z') \cdot ((x' + z)' + (y' + z')') \\ &= (xy + z') \cdot (xz' + yz). \end{aligned}$$

Passo 2. Distribuir para obter soma de produtos:

$$\begin{aligned} E &= xy \cdot xz' + xy \cdot yz + xz' \cdot z' + yz \cdot z' \\ &= xyxz' + xyyz + xz'z' + yzz'. \end{aligned}$$

Passo 3. Simplificar usando idempotência ($xx = x$), complemento ($zz' = 0$) e identidade ($z'z' = z'$):

$$xyxz' = xyz', \quad xyyz = xyz, \quad xz'z' = xz', \quad yzz' = 0.$$

Logo $E = xyz' + xyz + xz' + 0 = xyz' + xyz + xz'$.

Passo 4. Absorção: xz' está contido em xyz' (pois $xyz' = xz' \cdot y$), logo $xz' + xyz' = xz'$. Eliminando xyz' e o 0:

$$E = xyz + xz'.$$

Esta é a expressão soma-de-produtos final.

Exercício 15.3 (= Exemplo 15.6) — Forma Soma-de-Produtos Completa

Forma soma-de-produtos completa (canónica). Uma expressão é **completa** se cada produto fundamental (minterm) envolve *todas* as n variáveis. Para completar um produto P que não contenha a variável x_i , multiplica-se pelo factor $(x_i + x'_i) = 1$:

$$P = P(x_i + x'_i) = Px_i + Px'_i.$$

Enunciado. Exprima $E(x, y, z) = x(y'z)'$ na forma soma-de-produtos completa.

Resolução.

Passo 1. Reduzir a uma forma soma-de-produtos (Algoritmo 15.1):

$$E = x(y'z)' = x(y'' + z') = x(y + z') = xy + xz'.$$

Passo 2. Completar cada produto fundamental (Algoritmo 15.2). Cada produto deve conter x , y e z .

- xy não contém z : multiplicar por $(z + z')$:

$$xy = xy(z + z') = xyz + xyz'.$$

- xz' não contém y : multiplicar por $(y + y')$:

$$xz' = xz'(y + y') = xyz' + xy'z'.$$

Reunindo (eliminando duplicados, pois xyz' aparece duas vezes):

$$E = xyz + xyz' + xy'z'.$$

Esta é a forma soma-de-produtos completa de E .

Exercício 15.4 (= Exemplo 15.7) — Consenso de Produtos Fundamentais

Consenso. O **consenso** de P_1 e P_2 (quando exactamente uma variável x_k aparece não-complementada num e complementada no outro) obtém-se: eliminando x_k e x'_k e multiplicando os literais restantes (sem repetição). Lema: $P_1 + P_2 + Q = P_1 + P_2$ onde Q é o consenso.

Determine o consenso Q para:

- (a) $P_1 = xyz's$ e $P_2 = xy't$: a variável y aparece sem complemento em P_1 e complementada em P_2 . Elimina-se y e y' e multiplica-se o resto:

$$Q = x \cdot z' \cdot x \cdot t = xz'st \quad (\text{sem repetição de } x).$$

- (b) $P_1 = xy'$ e $P_2 = y$: eliminar y e y' , restam x (de P_1) e nada (de P_2). Logo $Q = x$.
- (c) $P_1 = x'yz$ e $P_2 = x'yt$: *nenhuma* variável aparece em complementos opostos. Não existe consenso.
- (d) $P_1 = x'yz$ e $P_2 = xyz'$: *duas* variáveis (x e z) aparecem em complementos opostos. O consenso não é definido quando há mais de uma tal variável.

Exercício 15.5 (= Exemplo 15.8) — Método do Consenso para Implicantes Primos

Enunciado. Seja $E = xyz + x'z' + xyz' + x'y'z + x'yz'$. Encontre os implicantes primos de E pelo método do consenso.

Resolução.

Passo 1. Eliminar produtos redundantes (lei da absorção: se $P_i \supseteq P_j$, eliminar P_i):

$$E = xyz + x'z' + xyz' + x'y'z \quad (x'y'z' \text{ inclui } x'z' \text{ pois } x'z' \subseteq x'y'z'? \text{ Não — é ao contrário: } x'z' \text{ está em } x'y'z)$$

Verificando: $x'z' = x' \cdot z'$ sem restrição em y , enquanto $x'y'z' = x' \cdot y \cdot z'$. Como $x'z'$ é mais geral (“inclui” $x'y'z'$ no sentido de $P + PQ = P$), elimina-se $x'y'z'$:

$$E = xyz + x'z' + xyz' + x'y'z.$$

Passo 2. Adicionar consensos novos. Consenso de xyz e xyz' : variável z oposta. $Q = xy$. Adicionamos xy :

$$E = xyz + x'z' + xyz' + x'y'z + xy.$$

Passo 3. xyz e xyz' estão ambos contidos em xy (absorção): eliminam-se.

$$E = x'z' + x'y'z + xy.$$

Passo 4. Consenso de $x'z'$ e $x'y'z$: variável z oposta. $Q = x'y'$.

$$E = x'z' + x'y'z + xy + x'y'.$$

Passo 5. $x'y'z$ inclui $x'y'$: eliminar $x'y'z$.

$$E = x'z' + xy + x'y'.$$

Passo 6. Consenso de $x'z'$ e xy : variável x oposta. $Q = yz'$.

$$E = x'z' + xy + x'y' + yz'.$$

Nenhuma nova absorção ou consenso é possível. Os **implicantes primos** de E são $x'z'$, xy , $x'y'$ e yz' .

Exercício 15.6 (= Exemplo 15.9) — Forma Mínima Soma-de-Produtos

Enunciado. Use os implicantes primos do Exercício 15.5 para encontrar a forma mínima soma-de-produtos de $E = x'z' + xy + x'y' + yz'$.

Resolução.

Passo 1. Expandir cada implicante primo à forma soma-de-produtos completa:

$$\begin{aligned} x'z' &= x'z'(y + y') = x'yz' + x'y'z', \\ xy &= xy(z + z') = xyz + xyz', \\ x'y' &= x'y'(z + z') = x'y'z + x'y'z', \\ yz' &= yz'(x + x') = xyz' + x'yz'. \end{aligned}$$

Passo 2. Os minterms de $x'z'$ são $\{x'yz', x'y'z'\}$. Verificar se estes aparecem nos minterms de outros implicantes: $x'yz' \in yz'$ e $x'y'z' \in x'y'$. Ambos estão cobertos. Logo $x'z'$ é *supérfluo* e pode ser eliminado:

$$E = xy + x'y' + yz'.$$

Passo 3. Verificar se xy , $x'y'$ ou yz' são *supérfluos*: nenhum dos seus minterms está coberto apenas pelos outros dois. Logo a forma mínima soma-de-produtos é:

$$E = xy + x'y' + yz'.$$

Exercícios 15.7–15.13 — Portas Lógicas e Circuitos

Portas lógicas básicas.

- **Porta OR:** $Y = A + B$ ($Y = 0$ s.s.e. $A = B = 0$).
- **Porta AND:** $Y = A \cdot B$ ($Y = 1$ s.s.e. $A = B = 1$).
- **Porta NOT** (inversor): $Y = A'$ ($Y = 1$ s.s.e. $A = 0$).

Qualquer expressão Booleana pode ser implementada com combinações destas três portas. Um **circuito lógico** é uma rede dessas portas.

Exercício 15.7 — Porta OR. A porta OR com entradas A e B tem saída $Y = A + B$. A tabela de verdade:

A	B	$Y = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A saída é 0 apenas quando *ambas* as entradas são 0. Com n entradas, $Y = 0$ s.s.e. todas as entradas são 0.

Exercício 15.8 — Porta AND. A porta AND com entradas A e B tem saída $Y = A \cdot B$. A tabela de verdade:

A	B	$Y = AB$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A saída é 1 apenas quando *ambas* as entradas são 1.

Exercício 15.9 — Porta NOT e Implementação de Circuitos. A porta NOT tem $Y = A'$: inverte o bit de entrada. Um circuito lógico que implementa $E = xy + x'y' + yz'$ (forma mínima do Exercício 15.6) precisaria de:

1. Inversores para obter x' , y' , z' .
2. Três portas AND de dois inputs: $x \cdot y$, $x' \cdot y'$, $y \cdot z'$.
3. Uma porta OR de três inputs: $xy + x'y' + yz'$.

No total: 3 inversores + 3 AND + 1 OR = 7 portas.

Exercícios 15.10–15.13. Estes exercícios aprofundam a análise e síntese de circuitos lógicos. A metodologia geral é:

1. Partir da expressão Booleana (ou tabela de verdade).
2. Minimizar usando soma-de-produtos e implicantes primos.
3. Implementar com portas OR, AND e NOT.

4. Verificar equivalência através da tabela de verdade.

Apêndice B — Sistemas Algébricos

Conceitos fundamentais. Dado um conjunto S com uma operação binária $*$:

- $*$ é **associativa** se $(a * b) * c = a * (b * c)$.
- $*$ é **comutativa** se $a * b = b * a$.
- e é **elemento neutro** se $a * e = e * a = a$.
- b é o **inverso** de a se $a * b = b * a = e$.
- $(S, *)$ é um **semigrupo** se $*$ é associativa.
- $(S, *)$ é um **monóide** se é semigrupo com elemento neutro.
- $(S, *)$ é um **grupo** se é monóide e todo elemento tem inverso.

Exercício B.1 (= Exemplo B.4) — Inversos em $\mathbb{Q}$

Enunciado. Nos racionais $\mathbb{Q}$, identifique os elementos neutros e os inversos para a adição e a multiplicação.

Resolução.

- (a) **Adição:** elemento neutro = 0 (pois $a + 0 = 0 + a = a$). O inverso de a é $-a$ (pois $a + (-a) = 0$). Exemplo: os inversos aditivos de -3 e 3 são 3 e -3 , respectivamente, pois $(-3) + 3 = 3 + (-3) = 0$.
- (b) **Multiplicação:** elemento neutro = 1 (pois $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$). O inverso de $a \neq 0$ é $1/a$ (pois $a \cdot (1/a) = 1$). Exemplo: os inversos multiplicativos de -3 são $-1/3$: $(-3)(-1/3) = (-1/3)(-3) = 1$. **Atenção:** 0 não tem inverso multiplicativo (divisão por zero indefinida).

Nota estrutural: $(\mathbb{Q}, +)$ é um grupo (abeliano). $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ é também um grupo (abeliano). Em conjunto, $\mathbb{Q}$ é um **corpo**.

Exercício B.2 (= Exemplo B.5) — Semigrupos e Monóides

Enunciado. Classifique como semigrupo ou monóide: (a) $(\mathbb{N}, +)$ e $(\mathbb{N}, \times)$; (b) $F(S)$ (funções $S \rightarrow S$ com composição); (c) $(S, *)$ e $(S, \cdot)$ com as tabelas dadas.

Resolução.

- (a) $(\mathbb{N}, +)$: adição é associativa, logo é semigrupo. Mas $\mathbb{N}$ não contém 0 (inteiros positivos), pelo que *não* há elemento neutro. **Semigrupo, não monóide.**
- $(\mathbb{N}, \times)$: multiplicação é associativa e $1 \in \mathbb{N}$ é elemento neutro. **Monóide.**
- (b) $F(S)$ (composição $\circ$): composição de funções é sempre associativa $((f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h))$. A função identidade id_S serve como elemento neutro. **Monóide.**
- (c) Para a operação $*$ definida por $x * y = x$ (toma sempre o valor do primeiro operando):

$$(x * y) * z = x * z = x \quad \text{e} \quad x * (y * z) = x * y = x.$$

Logo $*$ é associativa. **Semigrupo** (mas verificar se há neutro: $e * y = e$ para todo y pede $e = e$, e $y * e = y$ pede $y = y$; portanto qualquer elemento é neutro à direita, mas nenhum é neutro à esquerda se o conjunto tiver mais de um elemento, logo não é monóide).

Para a operação $\cdot$ com a tabela dada: verificou-se que $(b \cdot c) \cdot c = a \cdot c = c$ mas $b \cdot (c \cdot c) = b \cdot a = b$. Como $c \neq b$, $\cdot$ **não é associativa**, logo $(S, \cdot)$ **não é semigrupo**.

Exercício B.3 (= Exemplo B.6) — Subsemigrupos

Enunciado. Determine quais dos subconjuntos são subsemigrupos.

- (a) A (pares) e B (ímpares) em $(\mathbb{N}, \times)$ e $(\mathbb{N}, +)$.

Resolução.

- $(A, \times)$: $\text{par} \times \text{par} = \text{par}$. A é fechado. **Subsemigrupo**.
- $(B, \times)$: $\text{ímpar} \times \text{ímpar} = \text{ímpar}$. B é fechado. **Subsemigrupo**.
- $(A, +)$: $\text{par} + \text{par} = \text{par}$. A é fechado. **Subsemigrupo**.
- $(B, +)$: $\text{ímpar} + \text{ímpar} = \text{par} \notin B$. B **não** é fechado. **Não é subsemigrupo**.

- (b) H (palavras de comprimento par) no semigrupo livre $F = F(\{a, b\})$.

Resolução. Se $u, v \in H$ têm comprimento par, então $|uv| = |u| + |v|$ é $\text{par} + \text{par} = \text{par}$. Logo $uv \in H$. H é fechado. **Subsemigrupo**.

Exercício B.4 (= Exemplo B.7) — Relações de Congruência

Relação de congruência. Uma relação de equivalência $\sim$ em S é uma **relação de congruência** se for compatível com a operação: $a \sim a'$ e $b \sim b'$ implica $ab \sim a'b'$. O **quociente** $S/\sim$ é então um semigrupo com $[a][b] = [ab]$.

Enunciado. Verifique que: (a) em $F(\{a, b, \dots\})$, a relação $u \sim u'$ se $|u| = |u'|$ é congruência; (b) a congruência módulo m em $\mathbb{Z}$ é uma relação de congruência.

Resolução.

- (a) Se $|u| = |u'| = p$ e $|v| = |v'| = q$, então:

$$|uv| = |u| + |v| = p + q = |u'| + |v'| = |u'v'|.$$

Logo $uv \sim u'v'$. É uma relação de congruência.

O quociente $F/\sim$ identifica-se com $(\mathbb{N}, +)$: cada classe de equivalência é identificada pelo comprimento da palavra.

- (b) Em $\mathbb{Z}$, se $a \equiv c \pmod{m}$ e $b \equiv d \pmod{m}$, então:

$$\begin{aligned} a + b &\equiv c + d \pmod{m}, \\ ab &\equiv cd \pmod{m}. \end{aligned}$$

Estas propriedades (Teorema 11.22 do livro) mostram que $\equiv \pmod{m}$ é compatível com adição e multiplicação, sendo portanto uma relação de congruência em $(\mathbb{Z}, +)$ e em $(\mathbb{Z}, \cdot)$.

O quociente $\mathbb{Z}/\equiv_m$ é o conjunto $\mathbb{Z}_m = \{0, 1, \dots, m-1\}$ com aritmética módulo m .

Exercício B.5 — Unicidade do Elemento Neutro e dos Inversos

Enunciado (Teorema B.2). Se e é neutro à esquerda e f é neutro à direita para uma operação $*$ em S , então $e = f$.

Resolução.

$$\begin{aligned} e * f &= f && \text{(porque } e \text{ é neutro à esquerda),} \\ e * f &= e && \text{(porque } f \text{ é neutro à direita).} \end{aligned}$$

Logo $e = f$. $\square$

Corolário. O elemento neutro (se existir) é *único*. De facto, se e_1 e e_2 são ambos neutros, então $e_1 = e_1 * e_2 = e_2$.

Exercício B.6 — Leis de Cancelamento

Enunciado. A operação de multiplicação de matrizes não satisfaz as leis de cancelamento. Verifique com o exemplo dado.

Resolução.

No livro, os seguintes dados são fornecidos:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculemos AB e AC :

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = D, \\ AC &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + 1 & -3 + 5 \\ 0 + 0 & 0 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = D. \end{aligned}$$

Portanto $AB = AC = D$, mas $B \neq C$. Isto demonstra que a lei de cancelamento à esquerda *falha* para a multiplicação de matrizes: $AB = AC$ não implica $B = C$.

Porquê? A lei de cancelamento é equivalente a dizer que a matriz A é invertível ($\det A \neq 0$). Neste caso, $\det A = 1 \cdot 0 - 1 \cdot 0 = 0$, logo A é singular e não cancelável.

Conclusão

Este documento cobriu os exercícios resolvidos dos seguintes capítulos:

- **Capítulo 10** (Exercícios 10.10–10.12): estrutura e representação de árvores binárias (árvores similares, representação ligada e sequencial).
- **Capítulo 12** (Exercícios 12.1–12.21): linguagens formais, expressões regulares e autómatos finitos, incluindo construções clássicas (complementar, interseção, união).
- **Capítulo 13** (Exercícios 13.1–13.5): máquinas de Turing — quadros, transições, ciclos e reconhecimento de linguagens.
- **Capítulo 14** (Exercícios 14.1–14.30): conjuntos parcialmente ordenados, diagramas de Hasse, supremo, ínfimo e reticulados.
- **Capítulo 15** (Exercícios 15.1–15.13): álgebra de Boole, simplificação de expressões, forma canónica e circuitos lógicos.
- **Apêndice B** (Exercícios B.1–B.6): sistemas algébricos — semigrupos, monóides, substruturas, relações de congruência e leis de cancelamento.